2. Capítulo 2 - Análisis de sistemas en falla para estudios de protecciones eléctricas

2. Capítulo 2 - Análisis de sistemas en falla para estudios de protecciones eléctricas 1

2.1. Resultados de aprendizaje 2

2.2. Fallas en Sistemas eléctricos de potencia (SEP) 2

2.2.1. Impedancia de falla 3

2.2.2. Duración de la falla 6

2.2.3. Tipo de falla 6

2.3. Características relevantes de fallas para estudios de sistema de protecciones 7

2.3.1. Respuesta en falla de un SEP. 7

2.4. Métodos para el análisis de cortocircuito en SEP 10

2.4.1. Método basado en componentes simétricas 10

2.4.2. Método ANSI/IEEE C37 33

2.4.3. Método IEC 60909 35

2.5. Ejercicios propuestos 43

2.6. Referencias 48

2.1. Resultados de aprendizaje

- Entender los diferentes tipos de fallas en sistemas eléctricos de potencia, su naturaleza y características más relevantes.
- Comprender las características más relevantes de la respuesta en falla de los SEP y cuáles de éstas deben ser consideradas en los estudios para el diseño de sistemas de protección.
- Conocer los diferentes métodos para análisis de cortocircuito disponibles para el estudio de protecciones eléctricas y sus diferencias.

2.2. Fallas en Sistemas eléctricos de potencia (SEP)

Definir que son fallas en Sistemas Eléctricos de Potencia (SEP) no es trivial, dado a los múltiples eventos y condiciones que esta definición debe abordar. Tratando de dar una definición simple y que cobije de manera general todas sus condiciones, las *fallas* se pueden definir como "la ocurrencia de defectos o una condición física en los componentes de un sistema que hacen que éstos no funcionen de la manera requerida y ponen en riesgo su *operatividad* e *integridad*".

Esta definición aborda los términos *operatividad* e *integridad*, dado que las fallas generan condiciones operativas para las cuales, los componentes y/o sistemas no están diseñados para operar. Esto atenta contra su vida útil y dependiendo de la duración de la falla y su severidad, puede producir su destrucción. La Tabla 3.1, presenta la probabilidad de ocurrencia de fallas en los diferentes componentes de los SEP (Painthankar Y. G & Bhide S. R, 2003). La Figura 3.1 presenta los eventos que pueden producir dichas fallas. Muchos de estos eventos están relacionados con condiciones ambientales, daños en el aislamiento de los equipos y eventos ocasionados por terceros.

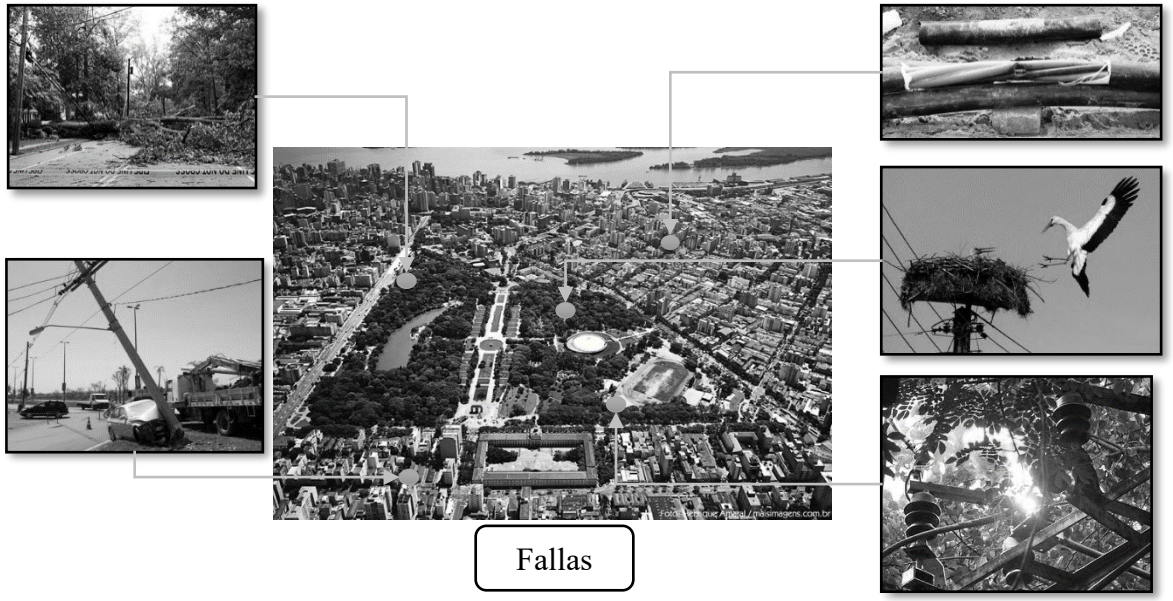


Figura 3.1. Fallas en SEP

© Cesar A. Orozco-Henao

Tabla 3.1. La probabilidad de ocurrencia de fallas en diferentes elementos del SEP.

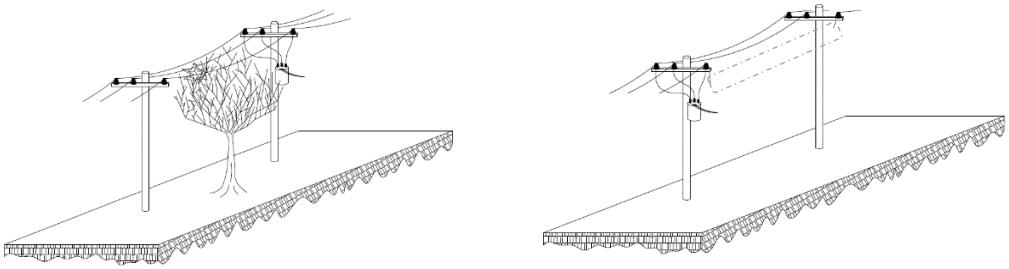
Componentes del SEP	Probabilidad de ocurrencia de fallas (%)
Líneas aéreas	50
Cables subterráneos	9.0
Transformadores	10
Generadores	7.0
Interruptores	12
CT, PT, etc.	12

Basado en información de (Painthankar Y. G & Bhide S. R, 2003)

Como se mencionó en el Capítulo 1, el objetivo de los sistemas de protección es detectar estas condiciones anormales de operación y aislarlas para proteger la vida de las personas y la integridad el SEP. Para alcanzar este objetivo, se debe entender muy bien el comportamiento de las fallas eléctricas para poder "enseñarle" al sistema de protecciones como identificarlas. Las fallas eléctricas pueden ser caracterizadas, y a su vez clasificadas en función de tres parámetros: impedancia de falla, duración de la falla y tipo de falla. Estos componentes son analizados en las secciones 3.2.1 a 3.2.3.

2.2.1. Impedancia de falla

La impedancia de falla constituye al camino eléctrico que interconecta fases, fases y tierra o neutro en el punto de falla (Short, 2004). En otras palabras, corresponde a la impedancia del elemento que produce la falla. Las fallas pueden ser de tipo serie o paralelo. En el caso de las fallas tipo serie, se caracterizan por una impedancia infinita en la fase en falla. En las fallas tipo paralelo, éstas poseen una impedancia de valor finito. La Figura 3.2 representa dos condiciones de falla: una falla paralela de impedancia finita y una falla serie (impedancia infinita).



a) b)

Figura 3.2. Fallas: a) Falla paralela ocasionada por el contacto de un árbol con líneas energizadas; b) Falla serie ocasionada por la ruptura de un conductor sin contacto con tierra u otras líneas energizadas.

Las fallas paralelas pueden a su vez ser clasificadas por el valor de la impedancia de falla. Éstas pueden ser de baja impedancia o de alta impedancia.

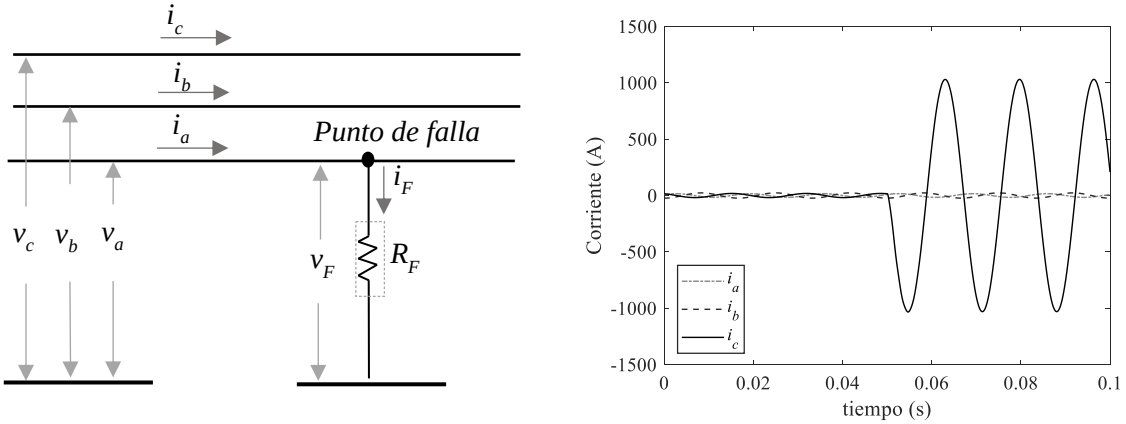
- ✓ *Fallas de baja impedancia*

Según (Tengdin, Westfall, & Stephan, 1996) las fallas de baja se caracterizan por producir un incremento sustancial de la corriente del sistema, tal que pueden ser detectadas por un dispositivo de protección convencional como los relés de sobrecorriente. Entre sus características más sobresalientes se encuentran:

© Cesar A. Orozco-Henao

- Presentan un comportamiento puramente resistivo, dado que el nivel de cortocircuito produce un arco eléctrico constante, donde su tensión y corriente se encuentran en fase.
- Su comportamiento se considera lineal debido a que el nivel de cortocircuito es lo suficientemente elevado para mantener el arco eléctrico constante respecto a su superficie de contacto. Si este no varía, la tensión de arco y la corriente de falla se mantienen constantes en magnitud, lo que genera una resistencia de falla constante.
- Para fallas temporales o transitorias, se consideran de baja impedancia si cumplen con la definición de (Tengdin et al., 1996) anteriormente mencionada.

La Figura 3.3, muestra el modelado de una falla de baja impedancia y su forma de onda característica de corriente.



a) b)

Figura 3.3. Falla de baja impedancia: a) Modelado; b) Forma de onda

Las características anteriormente mencionadas, permiten que las fallas de baja impedancia sean modeladas mediante una resistencia de valor constante *(R_F)*. La mayoría de softwares comerciales utilizan este modelo para sus estudios de cortocircuito.

✓ *Fallas de alta impedancia*

De manera similar, en (Tengdin et al., 1996) se definen las fallas de alta impedancia como aquellas que poseen una impedancia elevada capaz de limitar la corriente de falla dentro de una zona no protegida por una protección convencional como la protección de sobrecorriente. Éstas se caracterizan por:

- Presentar un comportamiento no lineal: dado que la corriente de falla no es lo suficientemente elevada para mantener constante la longitud del arco eléctrico, la tensión del arco y su corriente varían en magnitud. Por lo tanto, la resistencia de falla presenta un comportamiento no lineal.
- Asimetría en la forma de onda: La forma de onda de corriente presenta una magnitud diferente en su semi-ciclo positivo respecto a su semi-ciclo negativo.
- Presencia de *buildup* y *shoulder:* La corriente de falla presenta incrementos graduales de la magnitud de corriente en algunos intervalos de la señal, los cuales son definidos

© Cesar A. Orozco-Henao

como buildup; y presenta intervalos donde su magnitud permanece constante, denominados como shoulders.

Las características anteriores llevan a un comportamiento no lineal de las fallas de alta impedancia, el cual no puede ser reproducido por un modelo definido por una resistencia constante. La mayoría de los softwares comerciales, no poseen modelos para fallas de alta impedancia. La Figura 3.4 (a) presenta uno de los modelos de falla de alta impedancia de mayor aceptación en la literatura técnica (Emanuel, Cyganski, Orr, Shiller, & Gulachenski, 1990). Este modelo fue modificado para introducir la variación de la resistencia de falla en el tiempo como se muestra en la Figura 3.4 (c). Con esta modificación, se presenta la forma de onda de corriente típica de una falla de alta impedancia en la Figura 3.4 (b) y su curva tensión contra corriente en la Figura 3.4 (d).

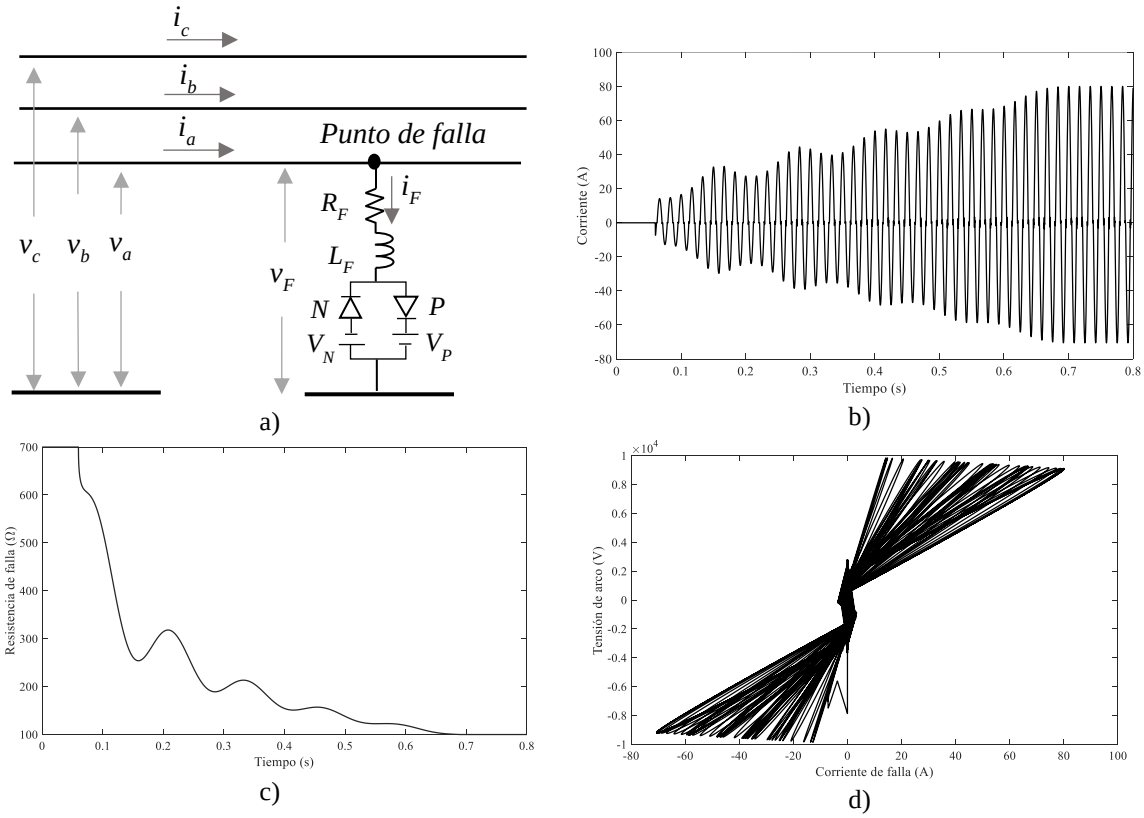


Figura 3.4. Falla de alta impedancia: a) Modelo; b) Forma de onda de corriente; c) Comportamiento de la resistencia de falla; d) Curva tensión contra corriente.

En el modelo anterior, la asimetría de la falla es modelada por el conjunto de diodos y fuentes DC antiparalelos (Figura 3.4(a)). Los shoulders y buildup, desde la variación de la resistencia de falla (Figura 3.4(c)). La no linealidad es el resultado de estas dos características como se muestra en la Figura 3.4(d).

Es importante resaltar que, en este documento, los sistemas de protección estudiados están direccionados a la detección y despeje de fallas de baja impedancia. Las fallas de alta impedancia, requieren de dispositivos especiales como registradores de falla para su detección y análisis. Algunos relés modernos traen algoritmos para la detección de este tipo de fallas; sin embargo, aún están sujetos a mejoras.

© Cesar A. Orozco-Henao

2.2.2. Duración de la falla

Las fallas también pueden ser clasificadas por su duración. Estas pueden ser:

- ✓ *Fallas temporales o transitorias*

Son fallas que se extinguen naturalmente, ya sea por la desaparición del elemento que genera la falla o por la actuación de un equipo reconectador (recloser), el cual permite que se libere el contacto con el elemento que produce la falla. Estas fallas pueden durar desde una porción de ciclo hasta varios segundos.

- ✓ *Fallas permanentes*

Son fallas sostenidas en el tiempo que requieren de la actuación del sistema de protección, resultando en la apertura de interruptores y despeje de la sección en falla.

2.2.3. Tipo de falla

Las fallas también pueden ser clasificadas según su tipo. De manera general podemos clasificarlas en dos grupos: fallas paralelas y fallas serie. Las *fallas paralelas* involucran el contacto de al menos una fase energizada con tierra u otro conductor energizado y se caracterizan por un incremento significativo en la magnitud de la corriente en la fase o fases en falla. Éstas a su vez, son clasificadas en cuatro grupos como se muestra en la Figura 3.5.

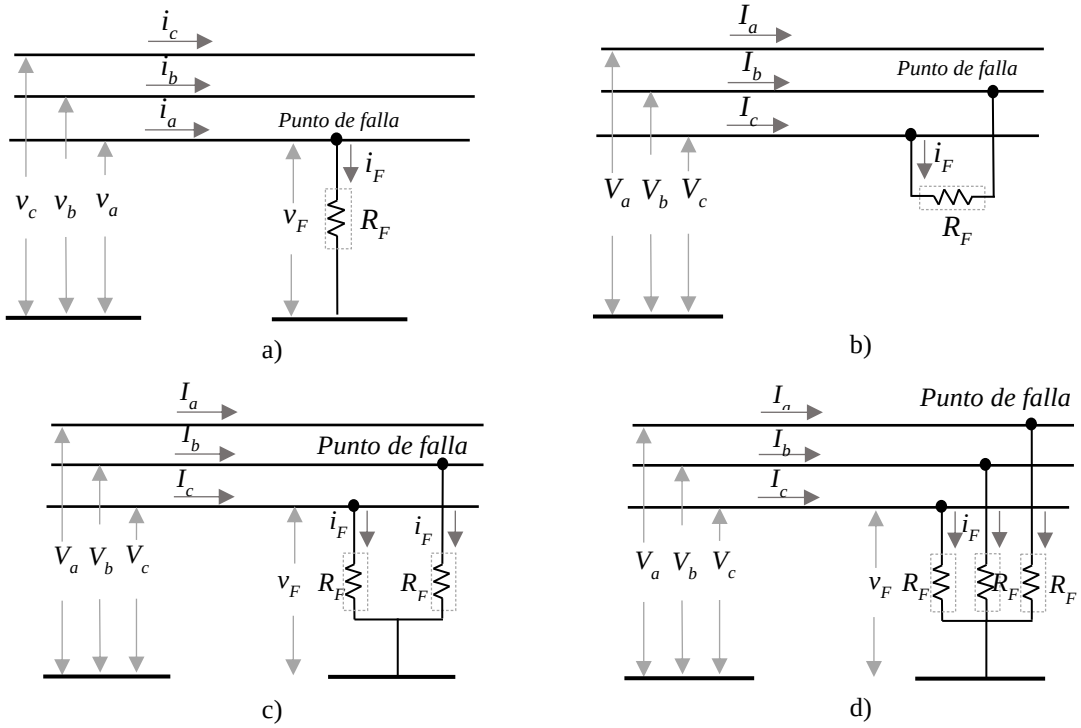


Figura 3.5. Tipos de fallas paralelas: a) fallas monofásicas; b) fallas bifásicas; c) Fallas bifásicas a tierra; d) Fallas trifásicas.

La Tabla 3.2 presenta la probabilidad de ocurrencia de estas fallas según el número de fases involucradas.

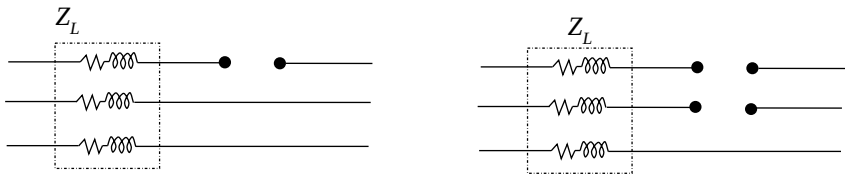
© Cesar A. Orozco-Henao

Tabla 3.2. La probabilidad de ocurrencia de fallas correspondiente a sus tipos.

Tipo de falla	Probabilidad de ocurrencia de falla (%)
Monofásica	70 – 80
Bifásica	8 – 10
Bifásica a tierra	10 – 17
Trifásica	2 – 3

Basado en información de (Blackburn, J. Lewis; Domin, 2014)

Por otra parte, las *fallas serie* involucran la ruptura de uno o más conductores sin que éste entre en contacto con tierra u otro conductor energizado. Se caracteriza por ausencia de corriente en la fase en falla y una sobrecarga en las fases sanas. También son clasificadas por el número de conductores abiertos como se muestra en la Figura 3.6.



Falla serie una fase abierta Falla serie dos fases abiertas

Figura 3.6. Tipos de fallas serie.

2.3. Características relevantes de fallas para estudios de sistema de protecciones

La respuesta en falla de un sistema de potencia está determinada en gran parte por los generadores y la relación X/R del SEP. En esta sección se estudia el comportamiento de fallas paralelas y los valores utilizados para el dimensionamiento y ajuste de los equipos del sistema de protección.

2.3.1. Respuesta en falla de un SEP.

Para entender la respuesta en falla de un SEP, primero se analizará el caso más simple de un circuito eléctrico y que más se asemeja a un SEP, como es un circuito RL. Para esto, considere el circuito RL presentado en la Figura 3.7.

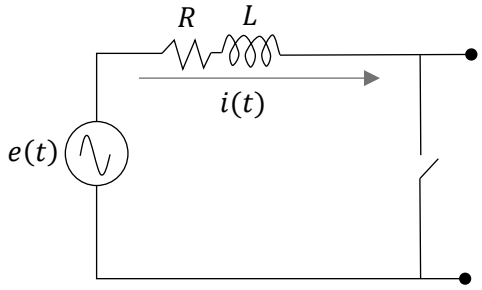


Figura 3.7. Circuito RL

El circuito posee un interruptor normalmente abierto, el cual produce el cambio de estado o la perturbación en el sistema. Si se realiza una analogía de este circuito con un SEP, el interruptor representaría la ocurrencia de la falla, los parámetros R y L la impedancia del SEP y $e(t)$ las fuentes de generación.

© Cesar A. Orozco-Henao

Considere que el circuito es excitado por una fuente de tensión sinusoidal definida por (3.1).

$$e(t) = V_{Max}\, sin(\omega t + \alpha) \tag{3.1}$$

Aplicando la segunda ley de Kirchhoff se obtiene que,

$$e(t) = R \cdot i + L\frac{di}{dt} \tag{3.2}$$

(3.2) es una ecuación diferencial de primer orden con coeficientes constantes y su solución es dada por dos componentes, una componente homogénea y una componente particular o forzada, como se expresa en (3.3).

$$i(t) = i_h(t) + i_p(t) \tag{3.3}$$

La respuesta homogénea (3.4) define el comportamiento transitorio del sistema ante el cortocircuito, y éste a su vez, depende de las condiciones iniciales y la relación R/L del circuito como se muestra en (3.4) y (3.5)

$$i_h(t) = Ke^{-\frac{R}{L}t} \tag{3.4}$$

$$K = i_0 - \frac{V_{Max}}{Z}\sin(\alpha - \emptyset) \tag{3.5}$$

Donde, i_0 es la corriente del circuito antes del cerrar el interruptor, α es el ángulo de la señal de tensión en el momento que el interruptor es cerrado, $\emptyset$ y Z son definidos por (3.6) y (3.7), respectivamente.

$$\emptyset = \tan^{-1}\left(\frac{\omega L}{R}\right) \tag{3.6}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2} \tag{3.7}$$

La componente particular corresponde a la respuesta del circuito en estado estable y se define por una respuesta puramente sinusoidal como es dado en (3.8).

$$i_p(t) = \frac{V_{Max}}{Z}\sin(\omega t + \alpha - \emptyset) \tag{3.8}$$

Con lo anterior, se define entonces la respuesta del circuito por (3.9).

$$i(t) = Ke^{-\frac{R}{L}t} + \frac{V_{Max}}{Z}\sin(\omega t + \alpha - \emptyset) \tag{3.9}$$

La Figura 3.8 muestra la respuesta de la corriente ante un cambio generado por el interruptor en t=0s.

© Cesar A. Orozco-Henao

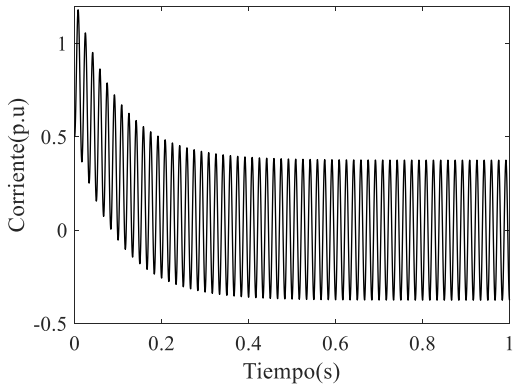


Figura 3.8. Respuesta de la corriente del circuito de RL de la Figura 3.7 cuando es cerrado el interruptor en t=0s.

La respuesta en falla de un SEP es muy similar a la presentada por el circuito RL y mostrada en la Figura 3.8. Su diferencia radica en los siguientes aspectos (Gers, Edward, & Holmes., 2011):

- ✓ *Decaimiento de la componente DC*

Las corrientes en un SEP no pueden cambiar instantáneamente cuando ocurre una falla, debido a las resistencias y reactancias equivalentes del sistema hasta el punto en falla, lo que resulta en una componente de DC. Esta componente decae exponencialmente de la misma forma que se presenta en (3.4) y su razón de decaimiento depende principalmente del valor instantáneo de la tensión en pre-falla del SEP, su factor de potencia y la relación X/R.

- ✓ *Decaimiento de la componente AC*

En el circuito RL la componente AC presenta una magnitud constante. En los SEP, la magnitud de la componente AC no permanece constante durante el cortocircuito, dado que los flujos magnéticos en los devanados de las maquinas rotativas, principalmente de sus generadores sincrónicos, presentan una disminución gradual causada por la reducción de la fuerza magnetomotriz (FMM). La Figura 3.9 (a) presenta la forma de onda de corriente de un SEP ante una condición de falla.

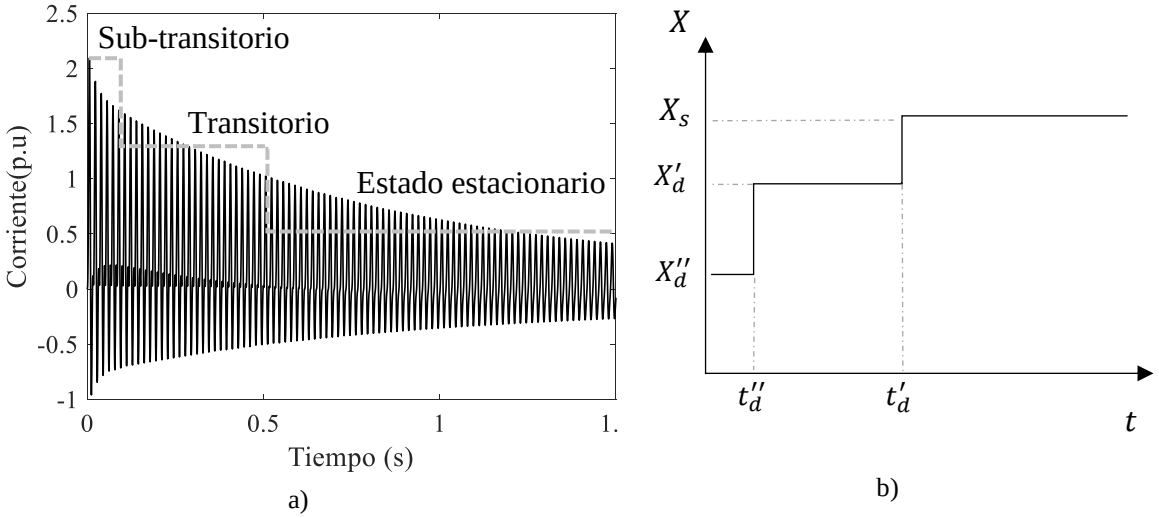


Figura 3.9. Respuesta en falla de un SEP: a) Corriente de falla; b) Reactancia de falla.

© Cesar A. Orozco-Henao

Considerar la reducción de la FMM de los generadores para estimar la corriente de falla en un SEP hace muy complejo el estudio de cortocircuito. Sin embargo, una aproximación valida, es suponer la FMM constante y considerar su variación en la reactancia del generador. Esto permite dividir la respuesta en falla en tres intervalos definidos como sub-transitorio, transitorio y estado estacionario, los cuales son caracterizados por una reactancia como se muestra en la Figura 3.9(b).

La Tabla 3.3 presenta algunos valores típicos de reactancias sub-transitorias, transitorias y sincrónicas para diferentes tipos de generadores (Gers et al., 2011).

Tabla 3.3. valores típicos de reactancias para diferentes tipos de generadores

Tipo de máquina	X''_d	X'_d	X_d	X_2	X_0
Turbina (dos polos)	0.09	0.15	1.20	0.09	0.03
Generador (cuatro polos)	0.14	0.22	1.70	0.14	0.07
Polos salientes (con amortiguadores)	0.20	0.30	1.25	0.20	0.18
Polos salientes (sin amortiguadores)	0.28	0.30	1.20	0.35	0.12

Tomada de (Gers et al., 2011)

Con estas reactancias es posible entonces determinar de manera simple la corriente en cada uno de los intervalos de falla establecidos. Es en función de estas corrientes, que en los estándares internacionales ANSI/IEEE C37 e IEC 60909 se han definido las corrientes de cortocircuito para la configuración y selección de los equipos que conforman los sistemas de protección. Dado que estas corrientes no reproducen la asimetría de la forma de onda de corriente, estos estándares definen diferentes corrientes que son obtenidas desde sus corrientes simétricas (estimadas desde las impedancias su transitoria, transitoria y de estado estacionario) mediante la aplicación de factores de corrección como se presenta en los métodos de análisis de cortocircuito de la siguiente sección.

2.4. Métodos para el análisis de cortocircuito en SEP

En esta sección se presentan tres métodos para el análisis de cortocircuito comúnmente utilizados para el diseño de sistemas de protecciones. El primer método corresponde al método de componentes simétricas. Los dos últimos métodos corresponden a los establecidos por los estándares internacionales ANSI/IEEE e IEC para análisis de cortocircuito, siendo éstos direccionados para el planeamiento de SEP y el método de componentes simétricas para la evaluación de condiciones de operación. Un cuarto método basado en la solución de las ecuaciones diferenciales del SEP en falla se utiliza en la práctica. Sin embargo, éste no es abordado en este capítulo.

2.4.1. Método basado en componentes simétricas

En los inicios de los SEP, no se contaban con equipos de alta capacidad de procesamiento y almacenamiento como con los que se cuentan en la actualidad. Esto hacia muy complejo el análisis de los SEP, dado que la mayoría de cálculos eran hechos manualmente. No obstante, si el sistema en estudio y sus escenarios a evaluar eran balanceados, su análisis era viable, dado que podría abordarse como un sistema monofásico (secuencia positiva) y su comportamiento sería prácticamente el mismo para las otras fases; simplemente era necesario realizar una rotación ángular de ±120°. Por otra parte, si el sistema o sus condiciones a

© Cesar A. Orozco-Henao

evaluar eran desbalanceadas, no era posible su representación monofásica y, por lo tanto, debía analizarse con modelos polifásicos mucho más complejos (Grainger & Stevenson, 1996).

Las fallas en SEP pueden introducir condiciones de desbalance. Las fallas simétricas, las cuales corresponden a fallas trifásicas con igual valor de impedancia por fase, no introducen un desbalance al sistema y pueden ser analizadas por medio de una representación monofásica. Sin embargo, la probabilidad de ocurrencia de este tipo de fallas es del 2% al 3%. Por otra parte, las fallas asimétricas (monofásicas, bifásicas y bifásicas a tierra), se caracterizan por introducir un desbalance significativo al SEP. Esto impide su análisis por un equivalente monofásico y estudiarlas desde sus modelos trifásicos en componentes de fase se hace muy complejo. Por lo tanto, para su estudio es necesario utilizar métodos alternativos como es el método basado en componentes simétricas.

El método de componentes simétricas para estudio de SEP desbalanceados fue presentado en 1918 por Charles Legeyt Fortescue en su artículo titulado "*Method of Symmetrical Co-Ordinates Applied to the Solution of Polyphase Networks*" (Fortescue, 1918)**.** El método está basado en el teorema de Fortescue y permite la simplificación de un sistema desbalanceado en un conjunto de *n* sistemas balanceados. La explicación de este teorema y su aplicación para el análisis y estimación de corrientes de cortocircuito en SEP, es presentado en las siguientes secciones.

- ✓ *Transformación de Fortescue*

La transformada de Fortescue permite representar un conjunto de *n* fasores desbalanceados, en *n-1* conjuntos de *n* fasores balanceados con diferente fase y un conjunto homopolar de *n* fasores (ANDERSON, 1995). Para entender este teorema, considere el conjunto de *n* fasores mostrado en la Figura 3.10.

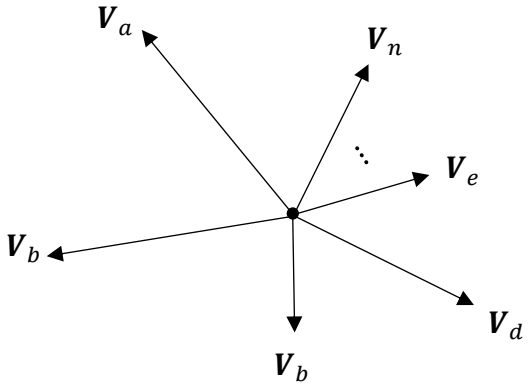


Figura 3.10. Conjunto de n fasores desbalanceados.

Ahora considere que existe un operador $a_k = e^{j\cdot 2\pi\cdot k/n}$, con *k={1,2,3,⋯, n},* tal que permite la creación de n conjuntos de *n* fasores balanceados de fases diferentes definidas por a_k; donde la suma algebraica de cada conjunto de n fasores balanceados, debe ser igual al conjunto de fasores desbalanceados como es expresado matemáticamente en (3.10).

$$\boldsymbol{V}_a = \boldsymbol{V}_{a1} + \boldsymbol{V}_{a2} + \boldsymbol{V}_{a3} + \cdots + \boldsymbol{V}_{an} \tag{3.10}$$

© Cesar A. Orozco-Henao

$$\boldsymbol{V}_b = \boldsymbol{V}_{b1} + \boldsymbol{V}_{b2} + \boldsymbol{V}_{b3} + \cdots + \boldsymbol{V}_{bn}$$
$$\vdots$$
$$\boldsymbol{V}_n = \boldsymbol{V}_{n1} + \boldsymbol{V}_{n2} + \boldsymbol{V}_{n3} + \cdots + \boldsymbol{V}_{nn}$$

Siendo,

$\boldsymbol{V}_{a,}\boldsymbol{V}_{b,}\boldsymbol{V}_{c,\cdots}\boldsymbol{V}_n$ son el conjunto de fasores desbalanceados.

$\boldsymbol{V}_{a1,}\boldsymbol{V}_{b1,}\boldsymbol{V}_{c1,\cdots}\boldsymbol{V}_{n1}$ son el primer conjunto de *n* fasores balanceados con un ángulo de desfase entre las componentes *a, b, ..., n* de $a_k = e^{j\cdot 2\pi\cdot k/n}$, tal que *k=1*.

$\boldsymbol{V}_{a2,}V_{b2,}\boldsymbol{V}_{c2,\cdots}V_{n2}$ son el segundo conjunto de *n* fasores balanceados con un ángulo de desfase entre las componentes *a, b, ..., n* de $a_k = e^{j\cdot 2\pi\cdot k/n}$, tal que *k=2*.

.....

$\boldsymbol{V}_{an,}\boldsymbol{V}_{bn,}\boldsymbol{V}_{cn,\cdots}\boldsymbol{V}_{nn}$ son el n-ésimo conjunto de *n* fasores balanceados con un ángulo de desfase entre las componentes *a, b, ..., n* de $a_k = e^{j\cdot 2\pi\cdot k/n}$, tal que *k=n*.

a_k puede ser expresado en función de $a = e^{j\cdot 2\pi/n}$ como $a_k = e^{j\cdot 2\pi\cdot k/n} = \left(e^{j\cdot 2\pi/n}\right)^k = (a)^k$ con $k = \{1,2,3,\cdots,n\}$. Si el conjunto de n fasores están desfasados en a_k y éstos son balanceados, es decir, tienen la misma magnitud, entonces,

Para *k=1*,

$$\boldsymbol{V}_{a1} = a\boldsymbol{V}_{b1} = a^2\boldsymbol{V}_{c1} = \cdots = a^{n-1}\boldsymbol{V}_{n1} \tag{3.11}$$

Para *k=2*,

$$\boldsymbol{V}_{a2} = a^2\boldsymbol{V}_{b2} = a^4\boldsymbol{V}_{c2} = \cdots = a^{2\cdot(n-1)}\boldsymbol{V}_{n2} \tag{3.12}$$

Para *k=n*,

$$\vdots$$
$$\boldsymbol{V}_{an} = a^n\boldsymbol{V}_{bn} = a^{2n}\boldsymbol{V}_{cn} = \cdots = a^{n(n-1)}\boldsymbol{V}_{nn} \tag{3.13}$$

Con las ecuaciones presentadas de (3.11) a (3.13) se manipula matemáticamente el sistema de ecuaciones de (3.10) para determinar cada uno de las componentes $\boldsymbol{V}_{a1,}\boldsymbol{V}_{a2,}\boldsymbol{V}_{a3,\cdots}\boldsymbol{V}_{an}$ en función de las componentes de fase $V_{a,}V_{b,}V_{c,\cdots}V_{n.}$

Para $\boldsymbol{V}_{a1}$, (3.10) se multiplica por $a, a^2, a^3, \cdots a^{n-1}$ como se muestra en (3.14).

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{V}_a &= \boldsymbol{V}_{a1} + \boldsymbol{V}_{a2} + \boldsymbol{V}_{a3} + \cdots + \boldsymbol{V}_{an} \\
a\boldsymbol{V}_b &= a\boldsymbol{V}_{b1} + a\boldsymbol{V}_{b2} + a\boldsymbol{V}_{b3} + \cdots + a\boldsymbol{V}_{bn} \\
a^2\boldsymbol{V}_c &= a^2\boldsymbol{V}_{c1} + a^2\boldsymbol{V}_{c2} + a^2\boldsymbol{V}_{c3} + \cdots + a^2\boldsymbol{V}_{cn} \\
&\vdots \\
a^{n-1}\boldsymbol{V}_n &= a^{n-1}\boldsymbol{V}_{n1} + a^{n-1}\boldsymbol{V}_{n2} + a^{n-1}\boldsymbol{V}_{n3} + \cdots + a^{n-1}\boldsymbol{V}_{nn}
\end{aligned} \tag{3.14}$$

Si se suman ambos lados de (3.14) se obtiene,

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{V}_a + a\boldsymbol{V}_b + a^2\boldsymbol{V}_c + \cdots + a^{n-1}\boldsymbol{V}_n \\
&= (\boldsymbol{V}_{a1} + a\boldsymbol{V}_{b1} + a^2\boldsymbol{V}_{c1} + \cdots a^{n-1}\boldsymbol{V}_{n1}) \\
&+ (\boldsymbol{V}_{a2} + a\boldsymbol{V}_{b2} + a^2\boldsymbol{V}_{c2} + \cdots a^{n-1}\boldsymbol{V}_{n2}) \\
&+ (\boldsymbol{V}_{a3} + a\boldsymbol{V}_{b3} + a^2\boldsymbol{V}_{c3} + \cdots a^{n-1}\boldsymbol{V}_{n3}) \\
&\vdots \\
&+ (\boldsymbol{V}_{an} + a\boldsymbol{V}_{bn} + a^2\boldsymbol{V}_{cn} + \cdots a^{n-1}\boldsymbol{V}_{nn})
\end{aligned} \tag{3.15}$$

© Cesar A. Orozco-Henao

El primer termino $(\boldsymbol{V}_{a1} + a\boldsymbol{V}_{b1} + a^2\boldsymbol{V}_{c1} + \cdots a^{n-1}\boldsymbol{V}_{n1})$ de (3.15) es igual a $n \cdot \boldsymbol{V}_{a1}$ dado que cada uno de sus componentes es igual a $\boldsymbol{V}_{a1}$ como se puede observar en (3.11). Los demás términos son iguales a cero. Esto se puede demostrar, reemplazando (3.12) y (3.13) en cada termino de (3.15). Solo por mostrar un ejemplo, se realiza el análisis el segundo termino $(\boldsymbol{V}_{a2} + a\boldsymbol{V}_{b2} + a^2\boldsymbol{V}_{c2} + \cdots a^{n-1}\boldsymbol{V}_{n2})$ reemplazando (3.12) como se muestra en (3.16).

$$\begin{aligned}\boldsymbol{V}_{a2} + a\boldsymbol{V}_{b2} + a^2\boldsymbol{V}_{c2} + \cdots + a^{n-1}\boldsymbol{V}_{n2} \\ = \boldsymbol{V}_{a2} + a \cdot a^{-2}\boldsymbol{V}_{a2} + a^2 \cdot a^{-4}\boldsymbol{V}_{a2} + \cdots + a^{n-1} \cdot a^{-2(n-1)}\boldsymbol{V}_{a2}\end{aligned} \tag{3.16}$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned}\boldsymbol{V}_{a2} + a\boldsymbol{V}_{b2} + a^2\boldsymbol{V}_{c2} + \cdots a^{n-1}\boldsymbol{V}_{n2} \\ = \boldsymbol{V}_{a2} + a^{-1}\boldsymbol{V}_{a2} + a^{-2}\boldsymbol{V}_{a2} + \cdots + a^{-(n-1)}\boldsymbol{V}_{a2}\end{aligned} \tag{3.17}$$

Factorizando $\boldsymbol{V}_{a2}$ se obtiene,

$$\boldsymbol{V}_{a2} + a\boldsymbol{V}_{b2} + a^2\boldsymbol{V}_{c2} + \cdots a^{n-1}\boldsymbol{V}_{n2} = \left(a^0 + a^{-1} + a^{-2} + \cdots + a^{-(n-1)}\right)\boldsymbol{V}_{a2}, \tag{3.18}$$

siendo el lado derecho de la ecuación igual a cero, dado que corresponde a la suma de un conjunto de fasores balanceados. Lo anterior es posible asegurarlo, porque que cada componente del lado derecho de (3.18) corresponde a la rotación de la componente V_{a2} un ángulo $a^{-k'}$, tal que $k' = \{0,1,2,\cdots,n\}$. La Figura 3.11 presenta una representación de los operadores $a^{-k'}$.

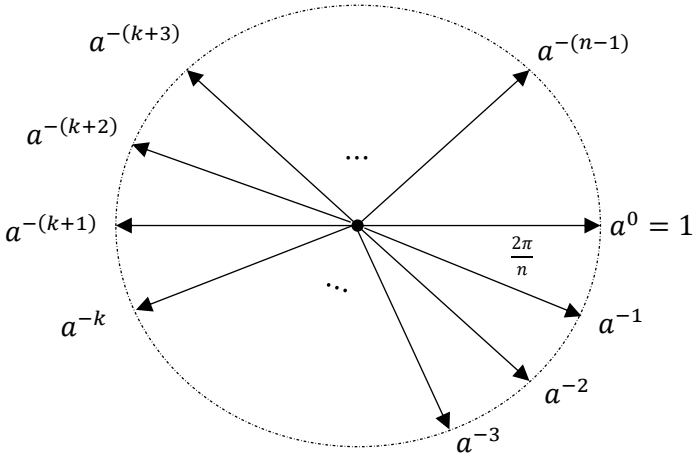


Figura 3.11. Representación de operador $a^{-k'}$

De este análisis se obtiene entonces que el lado derecho de (3.15) es igual a $n \cdot V_{a1}$ y por lo tanto, V_{a1} es dado por (3.19).

$$\boldsymbol{V}_{a1} = \frac{1}{n}(\boldsymbol{V}_a + a\boldsymbol{V}_b + a^2\boldsymbol{V}_c + \cdots + a^{n-1}\boldsymbol{V}_n) \tag{3.19}$$

Este mismo procedimiento se realiza para V_{a2} multiplicando (3.10) por $a^2, a^4, a^6, \cdots a^{2(n-1)}$, obteniendo la expresión (3.20).

© Cesar A. Orozco-Henao

$$\boldsymbol{V}_{a2} = \frac{1}{n}\left(\boldsymbol{V}_a + a^2\boldsymbol{V}_b + a^4\boldsymbol{V}_c + \cdots + a^{2(n-1)}\boldsymbol{V}_n\right) \tag{3.20}$$

Y de la misma manera para todas las componentes, logrando como resultado el sistema de ecuaciones (3.21).

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{V}_{a1} &= \frac{1}{n}(\boldsymbol{V}_a + a\boldsymbol{V}_b + a^2\boldsymbol{V}_c + \cdots + a^{n-1}\boldsymbol{V}_n) \\
\boldsymbol{V}_{a2} &= \frac{1}{n}\left(\boldsymbol{V}_a + a^2\boldsymbol{V}_b + a^4\boldsymbol{V}_c + \cdots + a^{2(n-1)}\boldsymbol{V}_n\right) \\
\boldsymbol{V}_{a3} &= \frac{1}{n}\left(\boldsymbol{V}_a + a^3\boldsymbol{V}_b + a^6\boldsymbol{V}_c + \cdots + a^{3(n-1)}\boldsymbol{V}_n\right) \\
&\vdots \\
\boldsymbol{V}_{an} &= \frac{1}{n}(\boldsymbol{V}_a + \boldsymbol{V}_b + \boldsymbol{V}_c + \cdots + \boldsymbol{V}_n)
\end{aligned} \tag{3.21}$$

Finalmente, (3.21) puede expresarse de forma matricial como se muestra en (3.22).

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{V}_{a0} \\ \boldsymbol{V}_{a1} \\ \boldsymbol{V}_{a2} \\ \vdots \\ \boldsymbol{V}_{a(n-1)} \end{bmatrix} = \frac{1}{n}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & a & a^2 & \cdots & a^{(n-1)} \\ 1 & a^2 & a^4 & \cdots & a^{2(n-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a^{(n-1)} & a^{2(n-1)} & \cdots & a^{(n-1)(n-1)} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \boldsymbol{V}_a \\ \boldsymbol{V}_b \\ \boldsymbol{V}_c \\ \vdots \\ \boldsymbol{V}_n \end{bmatrix} \tag{3.22}$$

Note que se ha simplificado la notación, reescribiendo $\boldsymbol{V}_{an}$ como $\boldsymbol{V}_{a0}$ en (3.22). Este sistema de ecuaciones, muestra la relación existente entre el conjunto de n fasores desbalanceados y los $n-1$ conjuntos, conformados por n fasores balanceados desfasados por el operador a_k y el conjunto homopolar de n fasores como se muestra en la Figura 3.12.

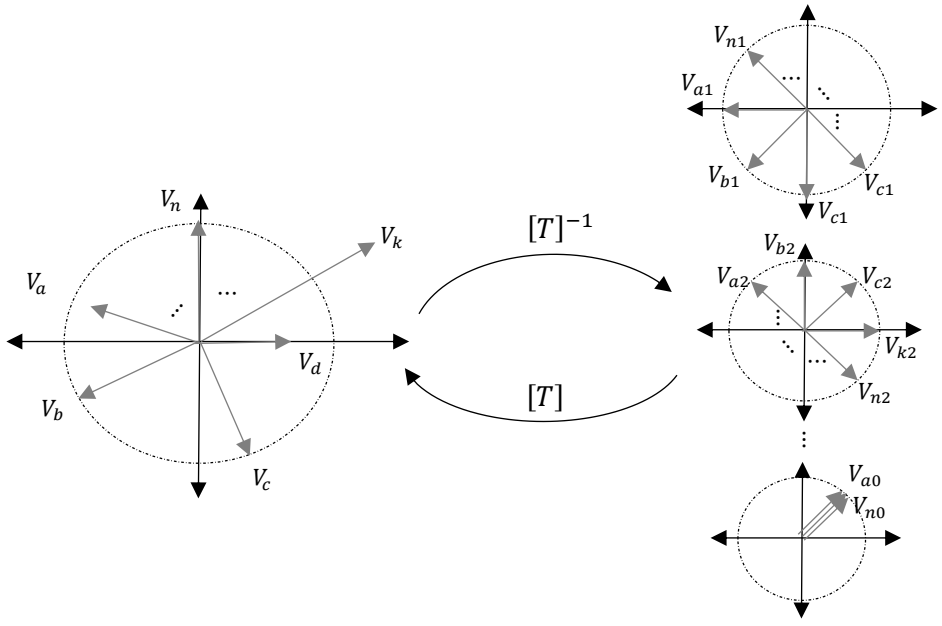


Figura 3.12. Transformación de un conjunto de n fasores desbalanceados por la transformada de Fortescue.

© Cesar A. Orozco-Henao

Esta relación se da por una matriz de transformación que será denominada como $[T]$. Como las componentes originales son las de fase, en este documento se denota la ecuación (3.23) en función de $[T]$ como,

$$[\boldsymbol{V}_{a012\cdots n-1}] = [\boldsymbol{T}]^{-1}[\boldsymbol{V}_{abc\cdots n}] \tag{3.23}$$

Con $[\boldsymbol{T}]^{-1}$igual a,

$$[\boldsymbol{T}]^{-1} = \frac{1}{n}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & a & a^2 & \cdots & a^{(n-1)} \\ 1 & a^2 & a^4 & \cdots & a^{2(n-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a^{(n-1)} & a^{2(n-1)} & \cdots & a^{(n-1)(n-1)} \end{bmatrix} \tag{3.24}$$

Esta transformación tiene relevancia si la transformación es no singular, es decir, existe una matriz de transformación $[\boldsymbol{T}]$ tal que su inversa $[\boldsymbol{T}]^{-1}$ existe. Si es el caso, entonces la transformación es reciproca como se presenta en la Figura 3.12 y, por lo tanto, es posible definir la relación (3.25).

$$[\boldsymbol{V}_{abc\cdots n}] = [\boldsymbol{T}][\boldsymbol{V}_{a012\cdots n-1}] \tag{3.25}$$

Siendo $[\boldsymbol{T}]$ dada por (3.26).

$$[\boldsymbol{T}] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & a^{n-1} & a^{n-2} & \cdots & a \\ 1 & a^{n-2} & a^{n-4} & \cdots & a^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a & a^2 & \cdots & a^{(n-1)(n-1)} \end{bmatrix} \tag{3.26}$$

Una de las principales aplicaciones de la transformada de Fortescue es en el análisis de SEP trifásicos balanceados. Sin embargo, también se usa para el análisis de SEP bajo algunas condiciones de desequilibrio como:

- Fallas: fase-tierra, fase-fase
- Algunos componentes del sistema desequilibrados: cargas.

Adicionalmente, permite la interpretación de algunos fenómenos físicos dado que su aplicación a sistemas trifásicos, da como resultado tres componentes de secuencia, las cuales son denominadas como: componentes de secuencia directa (o positiva), inversa (o negativa) y componente de secuencia cero (u homopolar).

Para el análisis de SEP, considere entonces un caso particular de (3.10) con $n = 3$. La relación entre las componentes de fase y las componentes de simétricas, tomando como referencia la fase a, son el caso particular de (3.22) y (3.25) con $n = 3$, como son dados en (3.27) y (3.28).

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{V}_{a0} \\ \boldsymbol{V}_{a1} \\ \boldsymbol{V}_{a2} \end{bmatrix} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \boldsymbol{V}_a \\ \boldsymbol{V}_b \\ \boldsymbol{V}_c \end{bmatrix} \tag{3.27}$$

© Cesar A. Orozco-Henao

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{V}_a \\ \boldsymbol{V}_b \\ \boldsymbol{V}_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a^2 & a \\ 1 & a & a^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{V}_{a0} \\ \boldsymbol{V}_{a1} \\ \boldsymbol{V}_{a2} \end{bmatrix}, \tag{3.28}$$

Donde $a = 1e^{i2\pi/3} = 1\angle 120$ y $a^2 = 1e^{i4\pi/3} = 1\angle 240$.

El sistema de ecuaciones (3.27) permite determinar la componente de secuencia positiva, negativa y cero para la fase a. Las componentes de secuencia positiva, negativa y cero para las fases b y c son estimadas, desplazando las componentes V_{a1} y V_{a2} por el operador a como se presenta en las ecuaciones de (3.29) a (3.33).

$$\boldsymbol{V}_{a0} = \boldsymbol{V}_{b0} = \boldsymbol{V}_{c0} \tag{3.29}$$

$$\boldsymbol{V}_{b1} = a^2\boldsymbol{V}_{a1} \tag{3.30}$$

$$\boldsymbol{V}_{c1} = a\boldsymbol{V}_{a1} \tag{3.31}$$

$$\boldsymbol{V}_{b2} = a\boldsymbol{V}_{a2} \tag{3.32}$$

$$\boldsymbol{V}_{c2} = a^2\boldsymbol{V}_{a2} \tag{3.33}$$

Finalmente, la Figura 3.13 presenta una representación de las componentes simétricas de secuencia positiva, negativa y cero.

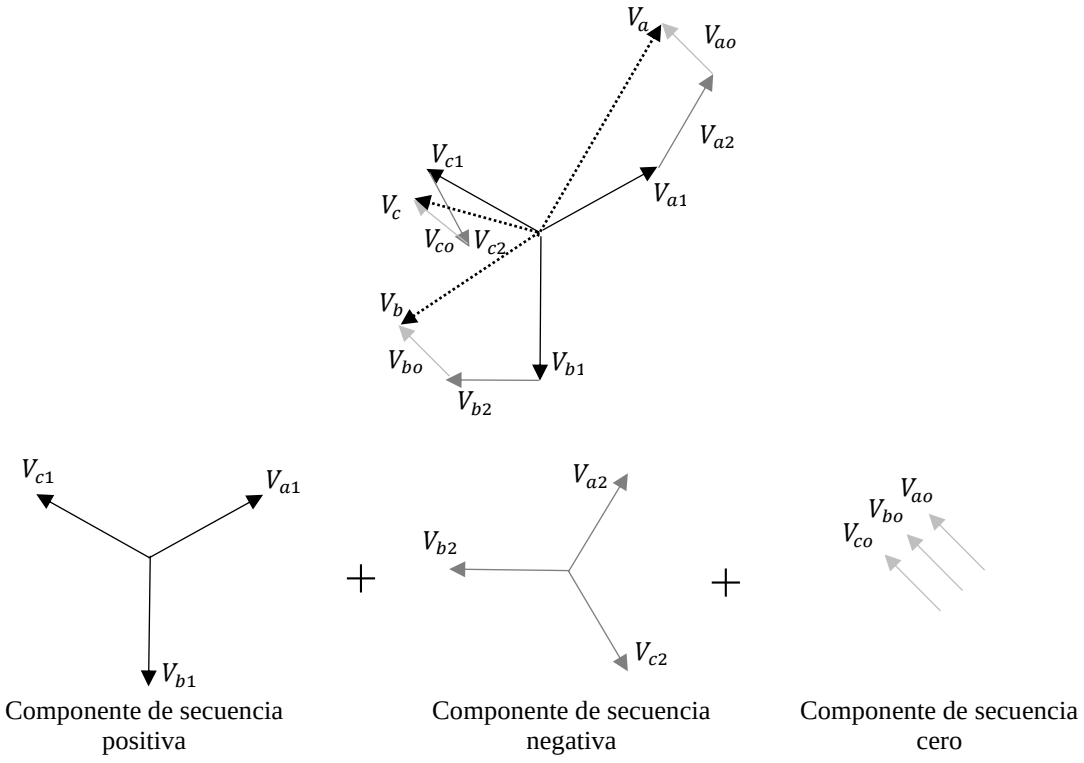


Figura 3.13. Representación de componentes simétricas para $n = 3$.

© Cesar A. Orozco-Henao

✓ *Redes de secuencia*

Las redes de secuencia son el resultado de la aplicación de la transformada de Fortescue a los modelos matemáticos de los componentes del SEP, tales como generadores, transformadores, líneas y cargas. A continuación, se presenta un análisis en componentes simétricas para cada componente.

o *Generadores*

Considere un generador sincrónico conectado en estrella aterrizada con una impedancia Z_n como se muestra en la Figura 3.14.

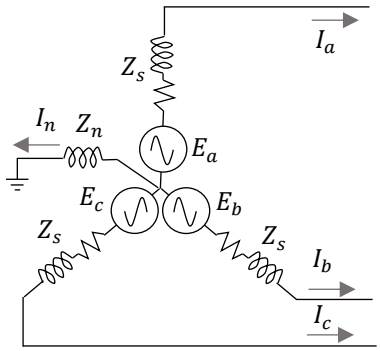


Figura 3.14. Modelado de un generador sincrónico en estrella aterrizado con impedancia a tierra.

Para su análisis considere lo siguiente:

✓ Las tensiones internas que produce el generador son un conjunto de tensiones balanceadas.
✓ Z_s considera de manera implícita el efecto de las inductancias mutuas en la máquina.

Teniendo en cuenta lo anterior y aplicando la ley de tensiones de Kirchhoff al modelo presentado en la Figura 3.14, son obtenidas las ecuaciones del (3.34) a (3.36).

$$-\boldsymbol{Z}_n\boldsymbol{I}_n - \boldsymbol{E}_a + \boldsymbol{Z}_s\boldsymbol{I}_a + \boldsymbol{V}_a = 0 \tag{3.34}$$

$$-\boldsymbol{Z}_n\boldsymbol{I}_n - \boldsymbol{E}_b + \boldsymbol{Z}_s\boldsymbol{I}_b + \boldsymbol{V}_b = 0 \tag{3.35}$$

$$-\boldsymbol{Z}_n\boldsymbol{I}_n - \boldsymbol{E}_c + \boldsymbol{Z}_s\boldsymbol{I}_c + \boldsymbol{V}_c = 0 \tag{3.36}$$

Donde, $\boldsymbol{I}_n$ es la corriente que se deriva por $\boldsymbol{Z}_n$ siendo definida como:

$$\boldsymbol{I}_n = -(\boldsymbol{I}_a + \boldsymbol{I}_b + \boldsymbol{I}_c) \tag{3.37}$$

Reemplazando (3.37) en (3.34), (3.35) y (3.36) es posible determinar las tensiones en terminales del generador. Éstas se pueden expresar matricialmente como se muestra en (3.38).

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{V}_a\\ \boldsymbol{V}_b\\ \boldsymbol{V}_c\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\boldsymbol{E}_a\\ \boldsymbol{E}_b\\ \boldsymbol{E}_c\end{bmatrix} - \begin{bmatrix}\boldsymbol{Z}_s+\boldsymbol{Z}_n & \boldsymbol{Z}_n & \boldsymbol{Z}_n\\ \boldsymbol{Z}_n & \boldsymbol{Z}_s+\boldsymbol{Z}_n & \boldsymbol{Z}_n\\ \boldsymbol{Z}_n & \boldsymbol{Z}_n & \boldsymbol{Z}_s+\boldsymbol{Z}_n\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{I}_a\\ \boldsymbol{I}_b\\ \boldsymbol{I}_c\end{bmatrix} \tag{3.38}$$

Para simplificar el análisis, (3.38) es expresado como en (3.39).

$$[\boldsymbol{V}_{abc}] = [\boldsymbol{E}_{abc}] - [\boldsymbol{Z}_{abc}][\boldsymbol{I}_{abc}] \tag{3.39}$$

© Cesar A. Orozco-Henao

La anterior ecuación es posible expresarla en componentes simétricas, sustituyendo las tensiones y corrientes de componentes de fase a componentes de secuencia por medio de la ecuación (3.25) como se presenta (3.40).

$$[\boldsymbol{T}][\boldsymbol{V}_{012}] = [\boldsymbol{T}][\boldsymbol{V}_{012}] - [\boldsymbol{Z}_{abc}][\boldsymbol{T}][\boldsymbol{I}_{012}] \tag{3.40}$$

Multiplicando (3.40) por $[\boldsymbol{T}]$ es obtenido,

$$[\boldsymbol{T}]^{-1}[\boldsymbol{T}][\boldsymbol{V}_{012}] = [\boldsymbol{T}]^{-1}[\boldsymbol{T}][\boldsymbol{V}_{012}] - [\boldsymbol{T}]^{-1}[\boldsymbol{Z}_{abc}][\boldsymbol{T}][\boldsymbol{I}_{012}] \tag{3.41}$$

Donde el producto de $[\boldsymbol{T}]^{-1}[\boldsymbol{T}]$ da como resultado la matriz identidad, por lo tanto,

$$[\boldsymbol{V}_{012}] = [\boldsymbol{E}_{012}] - [\boldsymbol{T}]^{-1}[\boldsymbol{Z}_{abc}][\boldsymbol{T}][\boldsymbol{I}_{012}] \tag{3.42}$$

Para que (3.42) esté en el dominio de componentes simétricas, $[\boldsymbol{Z}_{012}] = [\boldsymbol{T}]^{-1}[\boldsymbol{Z}_{abc}][\boldsymbol{T}]$.

Por último, se debe determinar $[\boldsymbol{E}_{012}]$ y $[\boldsymbol{Z}_{012}]$ en función de sus componentes de fase. Por lo tanto:

$[\boldsymbol{E}_{012}]$ es igual a:

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}_{a0}\\ \boldsymbol{E}_{a1}\\ \boldsymbol{E}_{a2}\end{bmatrix} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & a & a^2\\ 1 & a^2 & a\end{bmatrix}\begin{bmatrix}E_s\angle 0\\ E_s\angle -120\\ E_s\angle 120\end{bmatrix} \tag{3.43}$$

Donde,

$$\begin{aligned}\boldsymbol{E}_{a0} &= \frac{1}{3}(E_s\angle 0 + E_s\angle -120 + E_s\angle 120) = 0\\ \boldsymbol{E}_{a1} &= \frac{1}{3}(E_s\angle 0 + a\cdot E_s\angle -120 + a^2\cdot E_s\angle 120) = E_s\angle 0\\ \boldsymbol{E}_{a2} &= \frac{1}{3}(E_s\angle 0 + a^2\cdot E_s\angle -120 + a\cdot E_s\angle 120) = 0\end{aligned} \tag{3.44}$$

Similarmente, puede ser obtenido el producto de $[\boldsymbol{T}]^{-1}[\boldsymbol{Z}_{abc}][\boldsymbol{T}]$, dando como resultado (3.45).

$$[\boldsymbol{Z}_{012}] = \begin{bmatrix}\boldsymbol{Z}_s + 3\boldsymbol{Z}_n & 0 & 0\\ 0 & \boldsymbol{Z}_s & 0\\ 0 & 0 & \boldsymbol{Z}_s\end{bmatrix} \tag{3.45}$$

Reemplazando (3.44) y (3.45) en (3.42) se obtiene el sistema de ecuaciones (3.46) que define las tensiones en terminales del generador en el dominio de componentes simétricas.

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{V}_0\\ \boldsymbol{V}_1\\ \boldsymbol{V}_2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0\\ \boldsymbol{E}_s\\ 0\end{bmatrix} - \begin{bmatrix}\boldsymbol{Z}_s + 3\boldsymbol{Z}_n & 0 & 0\\ 0 & \boldsymbol{Z}_s & 0\\ 0 & 0 & \boldsymbol{Z}_s\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{I}_0\\ \boldsymbol{I}_1\\ \boldsymbol{I}_2\end{bmatrix} \tag{3.46}$$

Este sistema de ecuaciones permite definir las redes de secuencia para un generador sincrónico conectado en estrella aterrizado por una impedancia Z_n. Para su representación circuital, tenga en cuenta las siguientes observaciones:

© Cesar A. Orozco-Henao

Redes de secuencia desacopladas: observe que los elementos fuera de la diagonal de la matriz de impedancia en componentes simétricas son iguales a cero. Esto indica que no hay impedancias que conecten una red se secuencia con otra y solo existen impedancias de secuencia propia.

Solo existe tensión de secuencia positiva: dado que el conjunto de tensiones internas del generador es balanceado, al transformarlas en componentes de secuencia, solo se presenta tensión de secuencia positiva.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Figura 3.15 representa las redes de secuencia para un generador sincrónico.

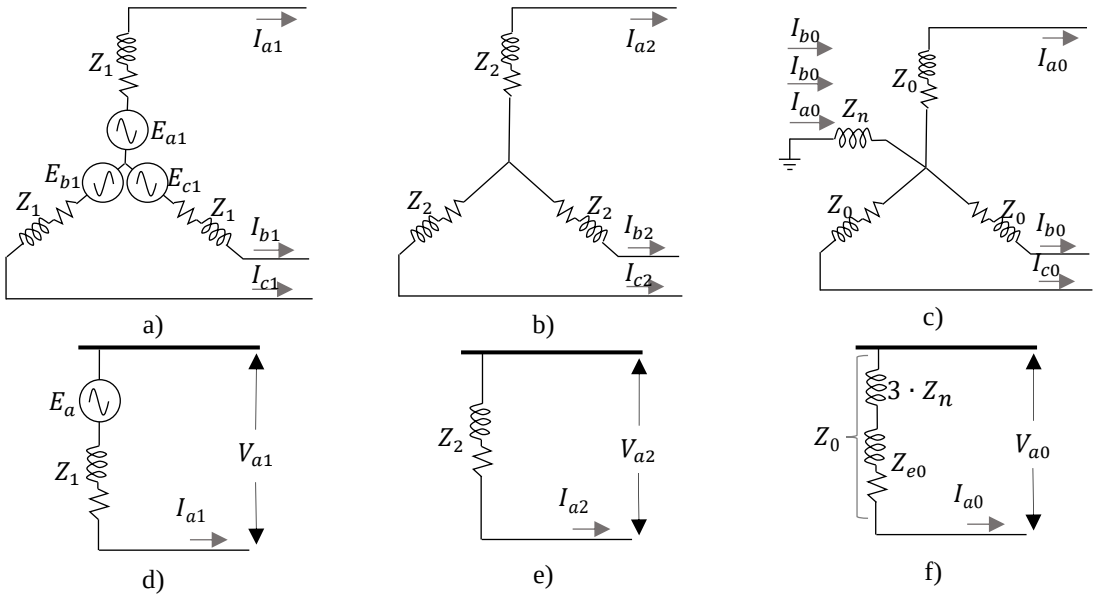


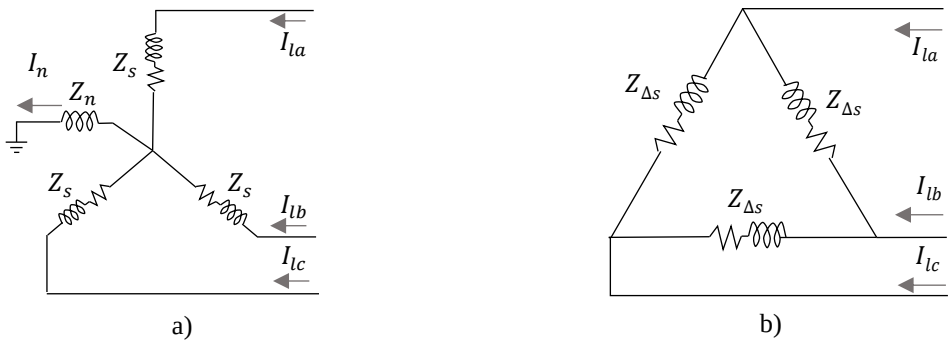
Figura 3.15. Redes de secuencia para un generador sincrónico: a) positiva completa; b) negativa completa; c) cero completa; d) positiva simplificada; e) negativa simplificada; f) cero simplificada.

✓ *Cargas*

Existen varios modelos de carga, tales como los modelos dinámicos y estáticos (Kersting, 2012). Sin embargo, para análisis de cortocircuito, las cargas comúnmente son representadas por un modelo estático de impedancia constante. Su modelo matemático depende de la conexión de la carga, es decir, si está conectada en estrella o delta como se muestra en la Figura 3.16

Al observar la representación circuital de una carga conectada en estrella (Figura 3.16a), se nota que es el mismo modelo definido para el generador sincrónico (Figura 3.14) con las fuentes internas apagadas, es decir $E_a = E_b = E_c = 0$. Por lo tanto, desde (3.38) se obtiene el modelo matemático para una carga conectada en estrella como se presenta en (3.47).

© Cesar A. Orozco-Henao



a) b)

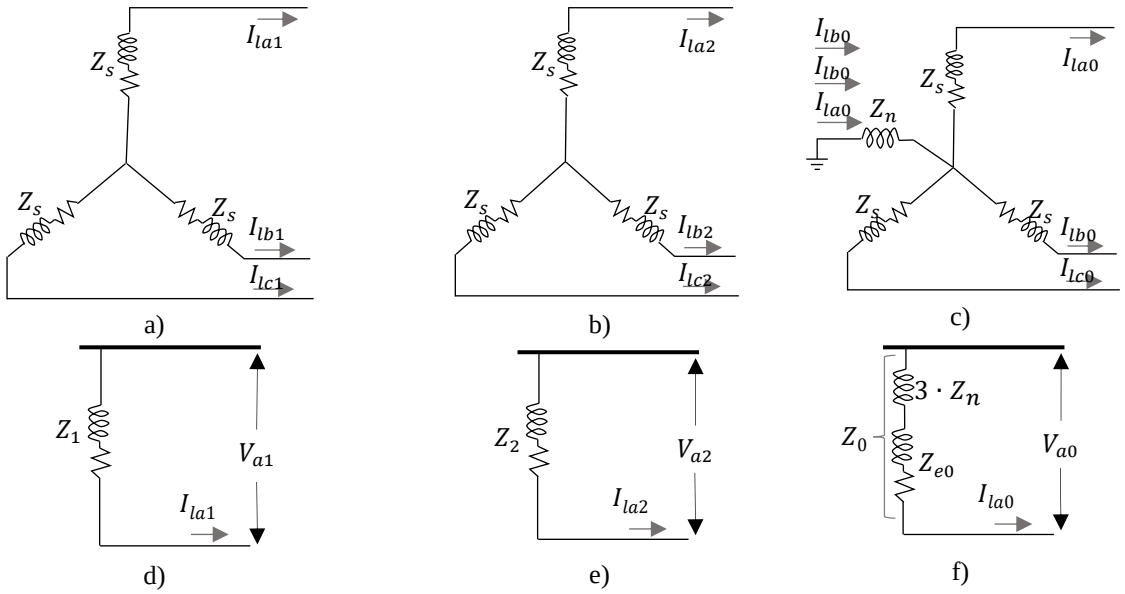
Figura 3.16. Modelo circuital de cargas: a) conexión en estrella; b) conexión en delta.

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{V}_a \\ \boldsymbol{V}_b \\ \boldsymbol{V}_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{Z}_s + \boldsymbol{Z}_n & \boldsymbol{Z}_n & \boldsymbol{Z}_n \\ \boldsymbol{Z}_n & \boldsymbol{Z}_s + \boldsymbol{Z}_n & \boldsymbol{Z}_n \\ \boldsymbol{Z}_n & \boldsymbol{Z}_n & \boldsymbol{Z}_s + \boldsymbol{Z}_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{I}_{la} \\ \boldsymbol{I}_{lb} \\ \boldsymbol{I}_{lc} \end{bmatrix} \tag{3.47}$$

Note que $[\boldsymbol{E}_{abc}] = [0]$ y $[\boldsymbol{I}_{labc}] = -[\boldsymbol{I}_{abc}]$. Adicionalmente, la matriz de impedancias tiene la misma forma que la matriz de impedancia del generador sincrónico. Por lo tanto, su transformación en componentes simétricas es igual a la matriz $[\boldsymbol{Z}_{012}]$ presentada en (3.45). Así, el modelo en componentes simétricas de una carga conectada en estrella es dado por (3.48).

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{V}_{a0} \\ \boldsymbol{V}_{a1} \\ \boldsymbol{V}_{a2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{Z}_s + 3\boldsymbol{Z}_n & 0 & 0 \\ 0 & \boldsymbol{Z}_s & 0 \\ 0 & 0 & \boldsymbol{Z}_s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{I}_{la0} \\ \boldsymbol{I}_{la1} \\ \boldsymbol{I}_{la2} \end{bmatrix} \tag{3.48}$$

Similarmente, su representación de las redes de secuencia es obtenida desde (3.48) como se presenta en la Figura 3.17.



a) b) c)

d) e) f)

Figura 3.17. Redes de secuencia para una carga conectada en estrella aterrizada: a) positiva completa; b) negativa completa; c) cero completa; d) positiva simplificada; e) negativa simplificada; f) cero simplificada.

Por otra parte, el modelo en componentes simétricas para una carga conectada en delta puede ser obtenido desde el modelo en componentes simétricas para una carga en estrella.

© Cesar A. Orozco-Henao

Considere entonces, el modelo en delta presentado en la Figura 3.16.b. Dado que las cargas en SEP son consideradas balanceadas, una transformación de delta a estrella puede ser aplicada como se presenta en la Figura 3.18.

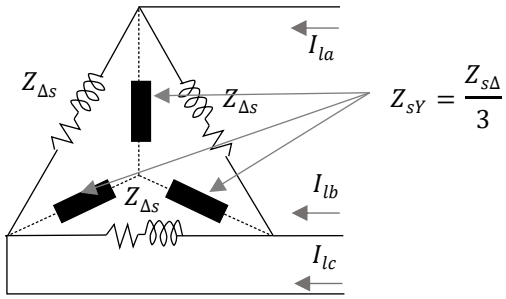


Figura 3.18. Transformación de una carga en delta a estrella.

Con esta transformación, la carga en delta puede ser modelada por el sistema de ecuaciones presentado en (3.47), teniendo en cuenta que $\boldsymbol{Z_s = Z_{s\Delta}/3}$ y $\boldsymbol{Z_n \to \infty}$. Si es transformado a componentes simétricas, el resultado será el mismo que en (3.46). No obstante, al aplicar las condiciones anteriormente mencionadas ($\boldsymbol{Z_s = Z_{s\Delta}/3}$ y $\boldsymbol{Z_n \to \infty}$), la impedancia de secuencia cero tenderá a infinito ($\boldsymbol{Z_0 \to \infty}$), dado que $\boldsymbol{Z_n \to \infty}$. Por lo tanto, la red de secuencia cero quedará abierta como se muestra en la Figura 3.19.

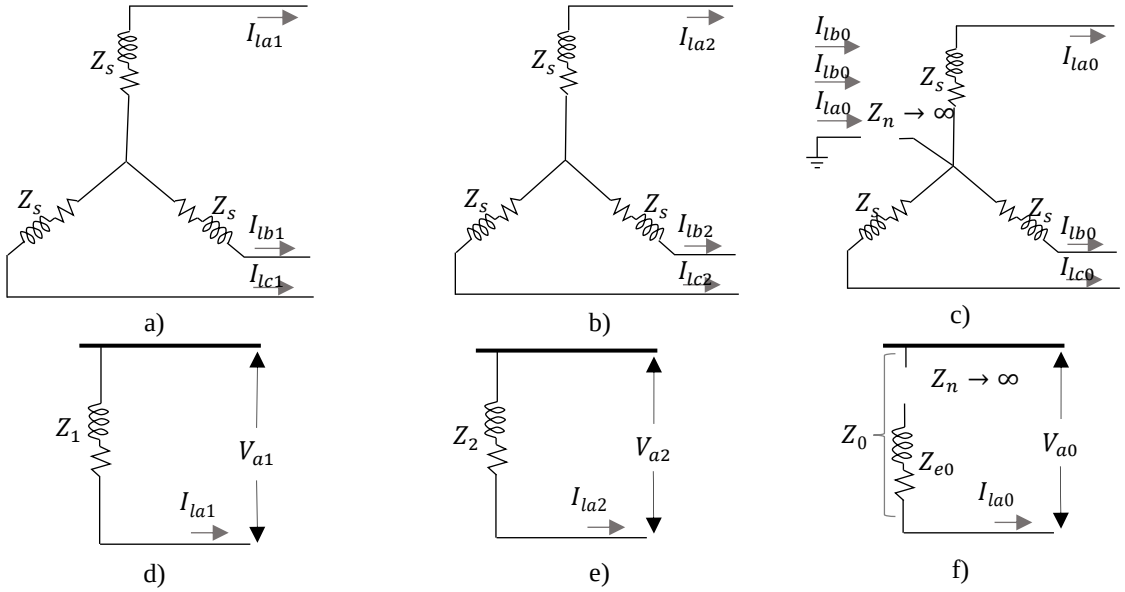
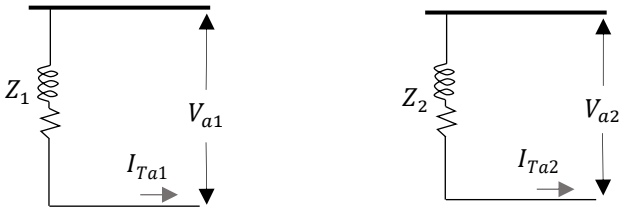


Figura 3.19. Redes de secuencia para una carga conectada en delta: a) positiva completa; b) negativa completa; c) cero completa; d) positiva simplificada; e) negativa simplificada; f) cero simplificada.

✓ *Transformadores*

El aspecto más importante en el modelado de transformadores es su conexión. Estas conexiones pueden ser delta-delta, estrella-estrella, delta-estrella, estrella-delta, entre otras. En la sección anterior, se observó que la conexión solo afecta a la red de secuencia cero. Esto no cambia en el modelado de transformadores, por lo tanto, las redes de secuencia positiva y negativa son iguales que para las cargas como se muestra en la Figura 3.20.

© Cesar A. Orozco-Henao

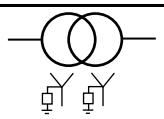
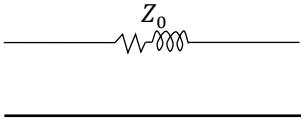
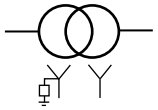
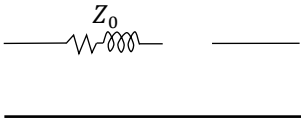
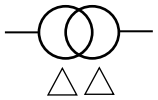
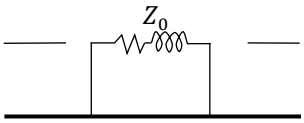
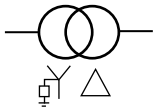
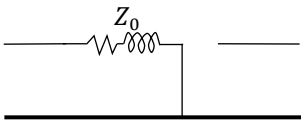
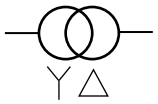
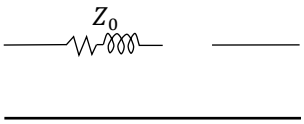


a) a)

Figura 3.20. Redes de secuencia para transformadores: a) positiva simplificada; b) negativa simplificada.

Por otra parte, la red de secuencia cero varía según la conexión del transformador. Como se mostró en la sección anterior, cuando la conexión está asociada a una conexión estrella aterrizada, existe red de secuencia cero. Sin embargo, si la conexión está asociada a una conexión delta o estrella sin aterrizar, la red de secuencia cero queda abierta. La Tabla 3.4 presenta las componentes de secuencia cero para las conexiones típicas de transformadores.

Tabla 3.4. Redes de secuencia cero para transformadores de potencia.

Conexión	Símbolos	Circuito equi. De secuencia cero
$Y_N y_n$		
$Y_N y$		
Dd		
$Y_N d$		
Yd		

- ✓ *Líneas*

Las líneas de transmisión en estudios de estado estacionario pueden ser representadas por su modelo equivalente π nominal mostrado en la Figura 3.21.

© Cesar A. Orozco-Henao

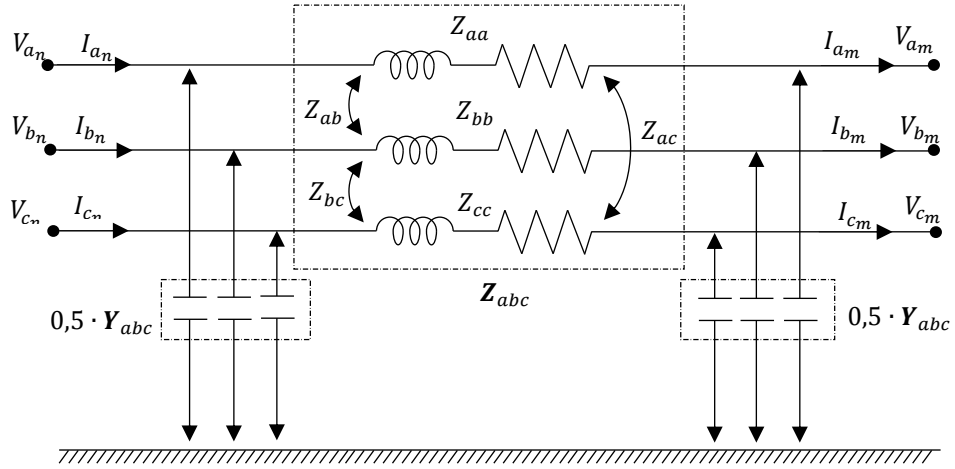


Figura 3.21. Modelo equivalente π nominal de una línea de transmisión.

Aplicando la primera y segunda ley de Kirchhoff, se determina un sistema de ecuaciones que relaciona las tensiones y corrientes del terminal recibo con las tensiones y corrientes del terminal de envío, como es dado en (3.49) y (3.50) (Kersting, 2012).

$$[\boldsymbol{V}_{abc}]_n = [\boldsymbol{a}] \cdot [\boldsymbol{V}_{abc}]_m + [\boldsymbol{b}] \cdot [\boldsymbol{I}_{abc}]_m \tag{3.49}$$

$$[\boldsymbol{I}_{abc}]_n = [\boldsymbol{c}] \cdot [\boldsymbol{V}_{abc}]_m + [\boldsymbol{d}] \cdot [\boldsymbol{I}_{abc}]_m \tag{3.50}$$

Donde las matrices $[\boldsymbol{a}], [\boldsymbol{b}], [\boldsymbol{c}]$ y $[\boldsymbol{d}]$ son dadas por (3.51) a (3.54).

$$[\boldsymbol{a}] = [I] + 0{,}5 \cdot [\boldsymbol{Z}_{abc}] \cdot [\boldsymbol{Y}_{abc}] \tag{3.51}$$

$$[\boldsymbol{b}] = [\boldsymbol{Z}_{abc}] \tag{3.52}$$

$$[\boldsymbol{c}] = [\boldsymbol{Y}_{abc}] + 0{,}25 \cdot [\boldsymbol{Y}_{abc}] \cdot [\boldsymbol{Z}_{abc}] \cdot [\boldsymbol{Y}_{abc}] \tag{3.53}$$

$$[\boldsymbol{d}] = [I] + 0{,}5 \cdot [\boldsymbol{Z}_{abc}] \cdot [\boldsymbol{Y}_{abc}] \tag{3.54}$$

El efecto capacitivo en una línea depende del nivel de tensión y la longitud de la línea. Por lo tanto, en líneas de longitudes cortas y niveles de media tensión, este efecto es despreciado, obteniendo un modelo aproximado como se presenta en la Figura 3.22.

Las ecuaciones (3.49) y (3.50) siguen siendo válido para el modelo aproximado de la Figura 3.22. Sin embargo, debido a que su efecto capacitivo se desprecia, las componentes asociadas con éste en las matrices $[\boldsymbol{a}], [\boldsymbol{b}], [\boldsymbol{c}]$ y $[\boldsymbol{d}]$ son cero. Por lo tanto;

$$[a] = [I] \tag{3.55}$$

$$[\boldsymbol{b}] = \left[\boldsymbol{Z}_{L_{abc}}\right] \tag{3.56}$$

$$[c] = [0] \tag{3.57}$$

$$[d] = [I] \tag{3.58}$$

© Cesar A. Orozco-Henao

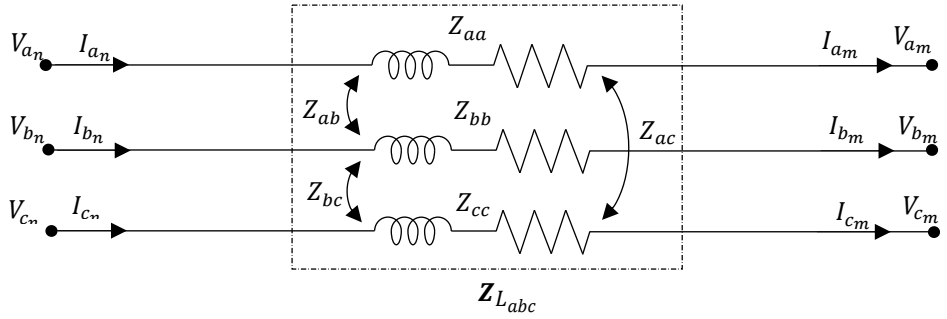


Figura 3.22. Modelo equivalente aproximado de una línea de transmisión.

El modelo obtenido para la línea con esta aproximación presenta la misma forma que la ecuación (3.39) del modelo del generador como se presenta en (3.59).

$$[\boldsymbol{V}_{abc}]_n = [\boldsymbol{V}_{abc}]_m + \left[\boldsymbol{Z}_{L_{abc}}\right] \cdot [\boldsymbol{I}_{abc}]_m \tag{3.59}$$

Por lo tanto, su transformación en componentes simétricas se realiza siguiendo el mismo procedimiento, dando como resultado la expresión (3.60).

$$[\boldsymbol{V}_{012}]_n = [\boldsymbol{V}_{012}]_m + \left[\boldsymbol{Z}_{L_{012}}\right] \cdot [\boldsymbol{I}_{012}]_m \tag{3.60}$$

La obtención de un modelo en componentes simétricas con sus redes de secuencia desacopladas dependerá de la forma de la matriz de impedancia. La Tabla 3.5 resume el efecto de las características de la matriz de impedancia de línea sobre la conexión de las redes de secuencia.

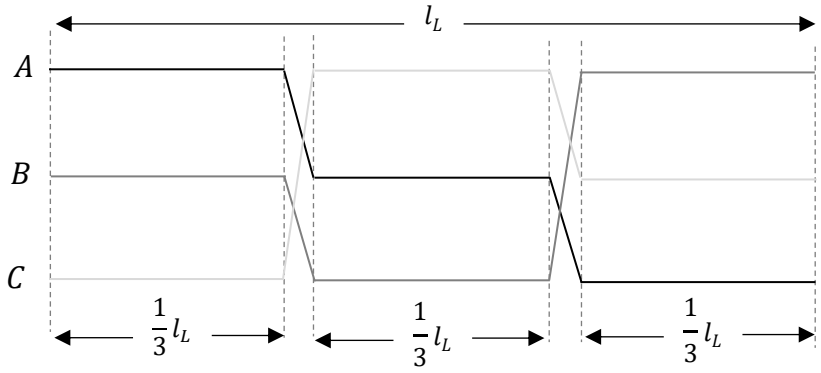
Tabla 3.5 Efecto de las características de $\boldsymbol{Z_{abc}}$ sobre la conexión de las redes de secuencia

Caso	Matriz de línea en componentes abc	Conexión de las redes de secuencia
Matriz de línea con componentes propios iguales y sin componentes mutuos	$\left[\boldsymbol{Z}_{L_{abc}}\right] = \begin{bmatrix} \boldsymbol{Z}_p & 0 & 0 \\ 0 & \boldsymbol{Z}_p & 0 \\ 0 & 0 & \boldsymbol{Z}_p \end{bmatrix}$	*Redes de secuencia desacopladas*
Matriz de línea con componentes propios diferentes y sin componentes mutuos	$\left[\boldsymbol{Z}_{L_{abc}}\right] = \begin{bmatrix} \boldsymbol{Z}_{aa} & 0 & 0 \\ 0 & \boldsymbol{Z}_{bb} & 0 \\ 0 & 0 & \boldsymbol{Z}_{cc} \end{bmatrix}$	Redes de secuencia acopladas
Matriz de línea con componentes propios y mutuos iguales.	$\left[\boldsymbol{Z}_{L_{abc}}\right] = \begin{bmatrix} \boldsymbol{Z}_p & \boldsymbol{Z}_m & \boldsymbol{Z}_m \\ \boldsymbol{Z}_m & \boldsymbol{Z}_p & \boldsymbol{Z}_m \\ \boldsymbol{Z}_m & \boldsymbol{Z}_m & \boldsymbol{Z}_p \end{bmatrix}$	*Redes de secuencia desacopladas*
Matriz de línea con componentes propios y mutuos diferentes.	$\left[\boldsymbol{Z}_{L_{abc}}\right] = \begin{bmatrix} \boldsymbol{Z}_{aa} & \boldsymbol{Z}_{ab} & \boldsymbol{Z}_{ac} \\ \boldsymbol{Z}_{ba} & \boldsymbol{Z}_{bb} & \boldsymbol{Z}_{bc} \\ \boldsymbol{Z}_{ca} & \boldsymbol{Z}_{cb} & \boldsymbol{Z}_{cc} \end{bmatrix}$	Redes de secuencia acopladas

Solo para dos casos es posible obtener redes de secuencia desacopladas. El primer caso corresponde a una condición irreal, dado que no es posible construir líneas de transmisión sin acoples inductivos. El segundo caso, corresponde a dos casos muy específicos en la construcción de líneas. El primero se logra cuando los conductores de fase están espaciados equidistantemente uno respecto al otro, formando así un triángulo equilátero. No obstante,

© Cesar A. Orozco-Henao

esta configuración es poco utilizada. El segundo caso, corresponde a líneas con transposición. El concepto de transposición corresponde a una rotación física de los conductores de fase, haciendo que cada conductor ocupe cada posición de fase para un tercio de la longitud de la sección de la línea. La Figura 3.23 presenta este concepto.



,

Figura 3.23. Transposición de línea completa.

La transposición es una práctica común en sistemas de transmisión. Es por esta razón, que en este documento se considera que los acoples mutuos de las líneas son iguales. Así, se considera que la matriz de impedancia de línea en componentes simétricas está dada por (3.61).

$$\left[\boldsymbol{Z}_{L_{012}}\right] = \begin{bmatrix} \boldsymbol{Z}_0 & 0 & 0 \\ 0 & \boldsymbol{Z}_1 & 0 \\ 0 & 0 & \boldsymbol{Z}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{Z}_p + 2\cdot\boldsymbol{Z}_m & 0 & 0 \\ 0 & \boldsymbol{Z}_p - \boldsymbol{Z}_m & 0 \\ 0 & 0 & \boldsymbol{Z}_p - \boldsymbol{Z}_m \end{bmatrix} \tag{3.61}$$

De manera similar, es posible determinar la matriz de línea en componentes de fase en función de las componentes de secuencia, como se muestra en (3.62).

$$[Z_{abc}] = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} (2\cdot\boldsymbol{Z}_1 + \boldsymbol{Z}_0) & (\boldsymbol{Z}_0 - \boldsymbol{Z}_1) & (\boldsymbol{Z}_0 - \boldsymbol{Z}_1) \\ (\boldsymbol{Z}_0 - \boldsymbol{Z}_1) & (2\cdot\boldsymbol{Z}_1 + \boldsymbol{Z}_0) & (\boldsymbol{Z}_0 - \boldsymbol{Z}_1) \\ (\boldsymbol{Z}_0 - \boldsymbol{Z}_1) & (\boldsymbol{Z}_0 - \boldsymbol{Z}_1) & (2\cdot\boldsymbol{Z}_1 + \boldsymbol{Z}_0) \end{bmatrix} \tag{3.62}$$

- ✓ *Estimación de corrientes de cortocircuito*

Las fallas shunt o paralelas en un SEP pueden ser simétricas o asimétricas. Las fallas simétricas, son fallas trifásicas que no producen una condición desbalanceada en el sistema. Si bajo la condición de falla, el sistema sigue siendo balanceado, sus redes de secuencia se mantienen desacopladas y por lo tanto las corrientes y tensiones son estimadas desde la red de secuencia positiva. Por otra parte, las fallas asimétricas son aquellas que producen un desbalance en el sistema, tales como las fallas monofásicas, bifásicas y bifásicas a tierra. Este desbalance ocasiona que las redes de secuencia positiva, negativa y cero, se conecten entre sí. El análisis y estimación de corrientes de cortocircuito para fallas asimétricas se realiza mediante el método de inyección de corrientes y el teorema de superposición(Grainger & Stevenson, 1996).

Considere el SEP presentado en la Figura 3.24.

© Cesar A. Orozco-Henao

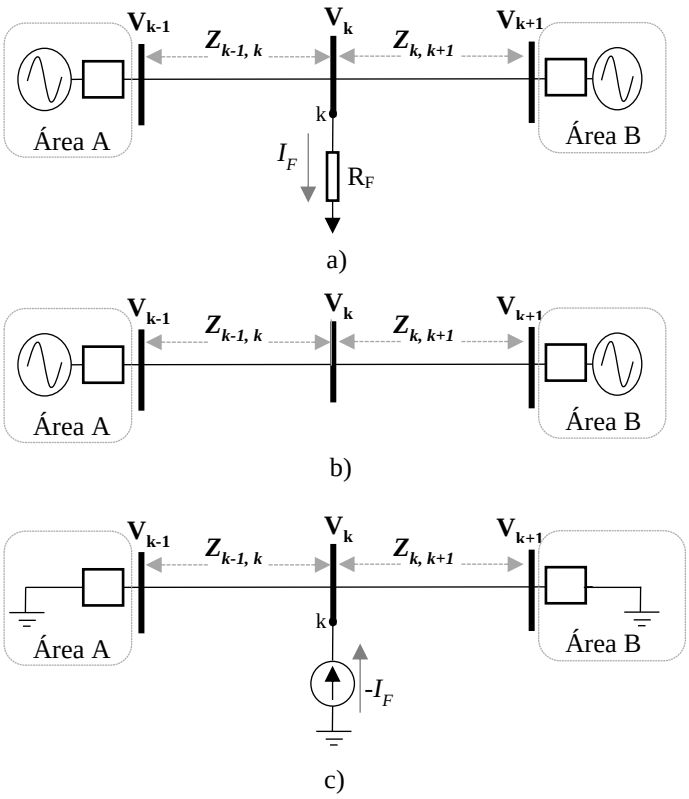


Figura 3.24. Estimación de corrientes de cortocircuito en SEP: a) SEP con una falla en k; b) SEP en pre-falla; c) SEP puramente en falla.

El sistema está constituido por dos áreas representadas por sus equivalentes de Thevenin, y dos líneas de transmisión que las unen. El sistema es sometido a un cortocircuito en la barra k, como se muestra en la Figura 3.24(a). Su respuesta en falla puede ser estimada usando el teorema de la superposición y el método de inyección de corrientes.

El teorema de la superposición se usa para determinar la respuesta en falla del sistema como la suma algebraica de la respuesta en pre-falla ($[\,]_{012}^{p}$) y la respuesta del sistema puramente en falla $[\,]_{012}^{pf}$, como lo expresa la ecuación (3.63).

$$[\boldsymbol{V}_k]_{012}^{f} = [\boldsymbol{V}_k]_{012}^{p} + [\boldsymbol{V}_k]_{012}^{pf} \tag{3.63}$$

Donde, la respuesta en pre-falla del SEP es estimada mediante un flujo de carga o es asumida en 1 p.u; y la respuesta puramente en falla es estimada por el método de inyección de corrientes, modelando la falla como una fuente de corriente como se muestra en la Figura 3.24(c) y determinando su aporte a las tensiones nodales del sistema. El aporte a las tensiones nodales se estima desde la impedancia de Thevenin del sistema en el punto de falla como es dado en (3.64) y (3.65). Esto, dado que como se muestra en la Figura 3.24(c) la única excitación del SEP, es la fuente de corriente que modela la respuesta en falla, porque las demás son cortocircuitadas o "apagadas" según el teorema de la superposición.

$$[\boldsymbol{V}_k]_{012}^{f} = [\boldsymbol{V}_k]_{012}^{p} - [\boldsymbol{Z}_{012}][\boldsymbol{I}_f]_{012}^{pf} \tag{3.64}$$

© Cesar A. Orozco-Henao

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{V}_{ka}^{(0)} \\ \boldsymbol{V}_{ka}^{(1)} \\ \boldsymbol{V}_{ka}^{(2)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \boldsymbol{V}_{k}^{p} \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \boldsymbol{Z}_{kk}^{(0)} & 0 & 0 \\ 0 & \boldsymbol{Z}_{kk}^{(1)} & 0 \\ 0 & 0 & \boldsymbol{Z}_{kk}^{(2)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{I}_{fa}^{(0)} \\ \boldsymbol{I}_{fa}^{(1)} \\ \boldsymbol{I}_{fa}^{(2)} \end{bmatrix} \tag{3.65}$$

Como se ha mencionado a lo largo de este capítulo, para fallas simétricas (trifásicas) el SEP sigue siendo balanceado y, por tanto, las redes de secuencia se mantienen desacopladas. Sin embargo, las fallas asimétricas introducen un desbalance en el SEP, cual produce que sus redes de secuencia se conecten dependiendo del tipo de falla. Las siguientes secciones presentan el análisis para cada tipo de falla.

- Fallas monofásicas

Considere el SEP presentado en la Figura 3.25 bajo una condición de falla monofásica.

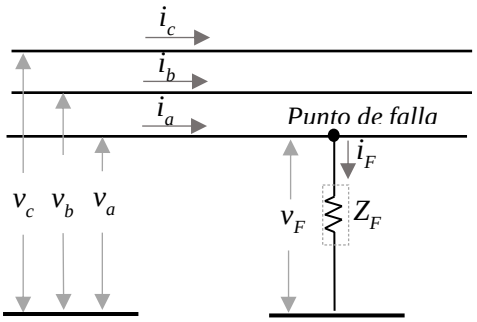


Figura 3.25. SEP bajo condición de falla monofásica.

Las condiciones establecidas por este tipo de falla son dadas en (3.66) y (3.67).

$$\begin{aligned} \boldsymbol{I}_{fb} &= \boldsymbol{I}_{fc} = 0 \\ \boldsymbol{I}_{fa} &= \boldsymbol{I}_{f} \end{aligned} \tag{3.66}$$

$$\boldsymbol{V}_{ka} = \boldsymbol{Z}_{f} \cdot \boldsymbol{I}_{f} \tag{3.67}$$

Usando la expresión (3.27) sobre el conjunto de fasores de corriente trifásicos del SEP y considerando las condiciones de falla presentadas en (3.66) es obtenido qué;

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{I}_{fa}^{(0)} \\ \boldsymbol{I}_{fa}^{(1)} \\ \boldsymbol{I}_{fa}^{(2)} \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{I}_{fa} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \tag{3.68}$$

De (3.68) se determinan las corrientes $\boldsymbol{I}_{fa}^{(0)}, \boldsymbol{I}_{fa}^{(1)}$ e $\boldsymbol{I}_{fa}^{(2)}$ como se presenta en (3.69).

$$\boldsymbol{I}_{fa}^{(0)} = \boldsymbol{I}_{fa}^{(1)} = \boldsymbol{I}_{fa}^{(2)} = \frac{\boldsymbol{I}_{fa}}{3} \tag{3.69}$$

Por otra parte, la expresión (3.27) determina que la tensión $\boldsymbol{V}_{ka} = \boldsymbol{V}_{ka}^{(0)} + \boldsymbol{V}_{ka}^{(1)} + \boldsymbol{V}_{ka}^{(2)}$ y cada componente de secuencia $\boldsymbol{V}_{ka}^{(0)}, \boldsymbol{V}_{ka}^{(1)}$ y $\boldsymbol{V}_{ka}^{(2)}$ puede ser expresada en función de las corrientes e impedancias de secuencia desde el sistema de ecuaciones (3.65). Considerando lo anteriormente mencionado y las expresiones (3.67) y (3.69) es estimada (3.70).

© Cesar A. Orozco-Henao

$$\boldsymbol{V}_{ka} = \boldsymbol{V}_{ka}^{(0)} + \boldsymbol{V}_{ka}^{(1)} + \boldsymbol{V}_{ka}^{(2)} = \boldsymbol{V}_{k}^{p} - \left(\boldsymbol{Z}_{kk}^{(0)} + \boldsymbol{Z}_{kk}^{(1)} + \boldsymbol{Z}_{kk}^{(2)}\right) \cdot \boldsymbol{I}_{fa}^{(0)} = 3 \cdot \boldsymbol{Z}_{f} \cdot \boldsymbol{I}_{fa}^{(0)} \qquad (3.70)$$

De la anterior expresión se determinan las corrientes de falla en componentes de secuencia como es dado en (3.71).

$$\boldsymbol{I}_{fa}^{(0)} = \boldsymbol{I}_{fa}^{(1)} = \boldsymbol{I}_{fa}^{(2)} = \frac{\boldsymbol{V}_{k}^{p}}{\boldsymbol{Z}_{kk}^{(0)} + \boldsymbol{Z}_{kk}^{(1)} + \boldsymbol{Z}_{kk}^{(2)} + 3\boldsymbol{Z}_{f}} \qquad (3.71)$$

Siendo entonces, definida la corriente de falla en componentes simétricas como,

$$\boldsymbol{I}_{f} = 3 \cdot \boldsymbol{I}_{fa}^{(0)} = 3 \cdot \boldsymbol{I}_{fa}^{(1)} = 3 \cdot \boldsymbol{I}_{fa}^{(2)} = \frac{3 \cdot \boldsymbol{V}_{f}}{\boldsymbol{Z}_{kk}^{(0)} + \boldsymbol{Z}_{kk}^{(1)} + \boldsymbol{Z}_{kk}^{(2)} + 3\boldsymbol{Z}_{f}} \qquad (3.72)$$

De las expresiones (3.70) y (3.71) es posible concluir que las redes de secuencia positiva, negativa y cero ante una falla monofásica se conectan en serie. Una representación de lo anterior, se presenta en la Figura 3.26.

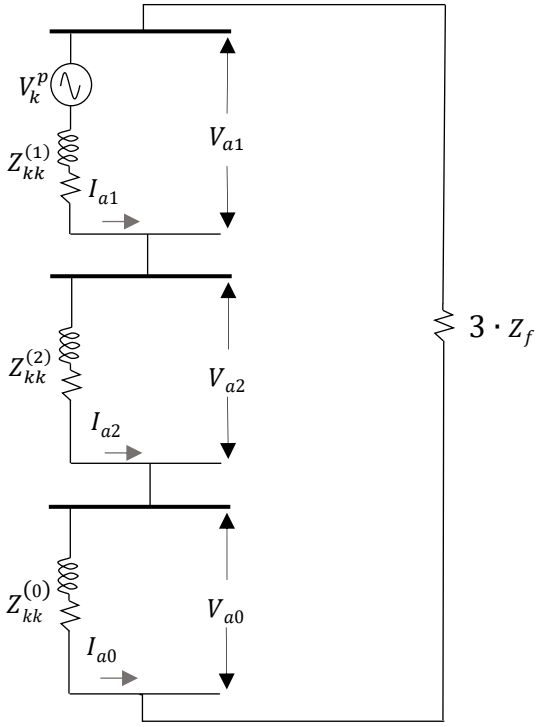


Figura 3.26. Conexión de redes de secuencia ante una falla monofásica.

- Fallas bifásicas

Considere el SEP presentado en la Figura 3.27 bajo una condición de falla bifásica.

© Cesar A. Orozco-Henao

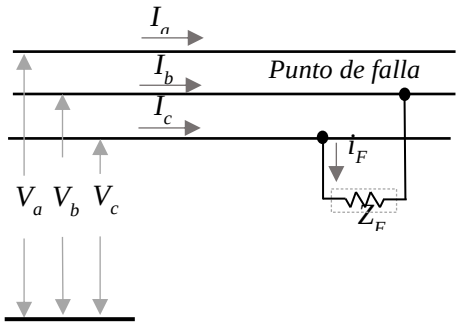


Figura 3.27. SEP bajo condición de falla bifásica.

Las condiciones establecidas por este tipo de falla son dadas en (3.73) y (3.74).

$$\boldsymbol{I}_{fb} = -\boldsymbol{I}_{fc}$$
$$\boldsymbol{I}_{fa} = 0 \tag{3.73}$$

$$\boldsymbol{V}_{kb} - \boldsymbol{V}_{kc} = \boldsymbol{Z}_f \cdot \boldsymbol{I}_{fb} \tag{3.74}$$

Similarmente a la falla monofásica, usando la expresión (3.27) sobre el conjunto de fasores de corriente trifásicos del SEP y considerando las condiciones de falla presentadas en (3.73) es obtenido qué;

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{I}_{fa}^{(0)} \\ \boldsymbol{I}_{fa}^{(1)} \\ \boldsymbol{I}_{fa}^{(2)} \end{bmatrix} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 \\ \boldsymbol{I}_{fb} \\ -\boldsymbol{I}_{fb} \end{bmatrix}, \tag{3.75}$$

Despejando cada corriente en componente de secuencia, se determina que la corriente de secuencia cero es igual a cero, como es dado en (3.76).

$$\boldsymbol{I}_{fa}^{(0)} = \frac{1}{3}\left(\boldsymbol{I}_{fb} - \boldsymbol{I}_{fb}\right) = 0, \tag{3.76}$$

y las corrientes de secuencia positiva y negativa en función de las corrientes en componentes de fase son dadas por (3.77) y (3.78).

$$\boldsymbol{I}_{fa}^{(1)} = \frac{1}{3}\left(a \cdot \boldsymbol{I}_{fb} - a^2 \cdot \boldsymbol{I}_{fb}\right) = \frac{1}{3}(a - a^2) \cdot \boldsymbol{I}_{fb} \tag{3.77}$$

$$\boldsymbol{I}_{fa}^{(2)} = \frac{1}{3}\left(a^2 \cdot \boldsymbol{I}_{fb} - a \cdot \boldsymbol{I}_{fb}\right) = -\frac{1}{3}(a - a^2) \cdot \boldsymbol{I}_{fb} \tag{3.78}$$

De lo anterior, se concluye que $\boldsymbol{I}_{fa}^{(1)} = -\boldsymbol{I}_{fa}^{(2)}$.

Para conocer cómo se conectan las redes de secuencia considere ahora la condición establecida por (3.74). Para el lado derecho de la ecuación, la corriente $\boldsymbol{I}_{fb}$ puede ser expresado como $\boldsymbol{I}_{fb} = \boldsymbol{I}_{fa}^{(0)} + a^2 \cdot \boldsymbol{I}_{fa}^{(1)} + a \cdot \boldsymbol{I}_{fa}^{(2)}$ desde la ecuación (3.28). Dado que $\boldsymbol{I}_{fa}^{(0)} = 0$ e $\boldsymbol{I}_{fa}^{(1)} = -\boldsymbol{I}_{fa}^{(2)}$, $\boldsymbol{I}_{fb} = (a^2 - a) \cdot \boldsymbol{I}_{fa}^{(1)}$ y por tanto,

$$\boldsymbol{Z}_f \cdot \boldsymbol{I}_{fb} = \boldsymbol{Z}_f \cdot \left(\boldsymbol{I}_{fb}^{(1)} + \boldsymbol{I}_{fb}^{(2)}\right) = \boldsymbol{Z}_f \cdot (a^2 - a) \cdot \boldsymbol{I}_{fa}^{(1)} \tag{3.79}$$

© Cesar A. Orozco-Henao

Para el lado izquierdo de la ecuación (3.74) se obtiene que restando la segunda y tercera fila de (3.28) se obtiene la diferencia $\boldsymbol{V}_{kb} - \boldsymbol{V}_{kc}$ en componentes simétricas:

$$\boldsymbol{V}_{kb} - \boldsymbol{V}_{kc} = (1-1)\cdot \boldsymbol{V}_{ka}^{(0)} + (a^2 - a)\cdot \boldsymbol{V}_{ka}^{(1)} - (a^2 - a)\cdot \boldsymbol{V}_{ka}^{(2)} \tag{3.80}$$

Por lo tanto,

$$\boldsymbol{V}_{kb} - \boldsymbol{V}_{kc} = (a^2 - a)\cdot \left(\boldsymbol{V}_{ka}^{(1)} - \boldsymbol{V}_{ka}^{(2)}\right) \tag{3.81}$$

Y,

$$\boldsymbol{V}_{kb} - \boldsymbol{V}_{kc} = (a^2 - a)\cdot \left(\boldsymbol{V}_{ka}^{(1)} - \boldsymbol{V}_{ka}^{(2)}\right) = \boldsymbol{Z}_f \cdot (a^2 - a)\cdot \boldsymbol{I}_{fa}^{(1)} \tag{3.82}$$

$$\left(\boldsymbol{V}_{ka}^{(1)} - \boldsymbol{V}_{ka}^{(2)}\right) = \boldsymbol{Z}_f \cdot \boldsymbol{I}_{fa}^{(1)} \tag{3.83}$$

Así, desde las ecuaciones (3.77), (3.78) y (3.83) se concluye que las redes de secuencia positiva y negativa para una falla bifásica se conectan en paralelo como se muestra en la Figura 3.28.

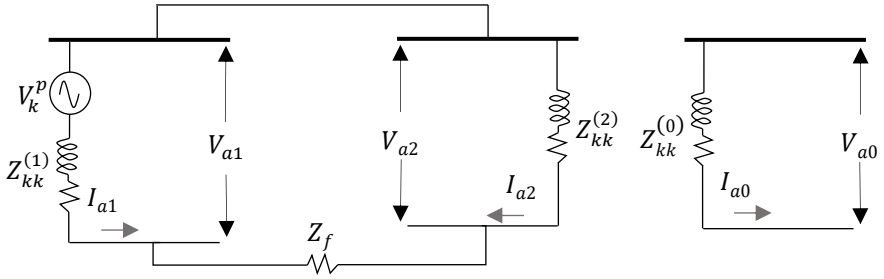


Figura 3.28. Conexión de redes de secuencia ante una falla bifásica.

- Fallas bifásicas a tierra

Considere el SEP presentado en la Figura 3.29 bajo una condición de falla bifásica a tierra.

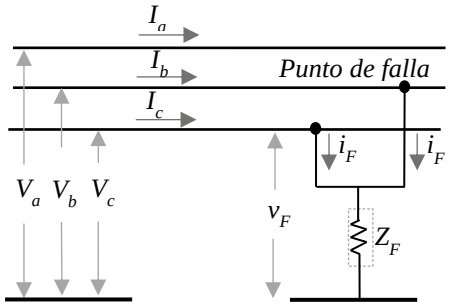


Figura 3.29. SEP bajo condición de falla bifásica.

Las condiciones establecidas por este tipo de falla son dadas en (3.84) y (3.85).

$$\boldsymbol{I}_{fa} = 0 \tag{3.84}$$

$$\boldsymbol{V}_{kb} = \boldsymbol{V}_{kc} = \boldsymbol{Z}_f\left(\boldsymbol{I}_{fb} + \boldsymbol{I}_{fc}\right) \tag{3.85}$$

© Cesar A. Orozco-Henao

Siguiendo el mismo procedimiento que para la falla bifásica y aplicando las condiciones establecidas en (3.84) y (3.85), es posible determinar una expresión para las corrientes de falla de secuencia positiva, negativa y cero. Para no alargar más esta sección, dicho procedimiento se omitirá y se presentan las expresiones que definen a las corrientes $\boldsymbol{I}_{fa}^{(0)}$, $\boldsymbol{I}_{fa}^{(1)}$ e $\boldsymbol{I}_{fa}^{(2)}$ en (3.86) a (3.88) respectivamente.

$$\boldsymbol{I}_{fa}^{(1)} = \frac{\boldsymbol{V}_k^p}{\boldsymbol{Z}_{kk}^{(1)} + \dfrac{\boldsymbol{Z}_{kk}^{(2)}\left(\boldsymbol{Z}_{kk}^{(0)} + 3\boldsymbol{Z}_f\right)}{\boldsymbol{Z}_{kk}^{(2)} + \boldsymbol{Z}_{kk}^{(0)} + 3\boldsymbol{Z}_f}} \tag{3.86}$$

$$\boldsymbol{I}_{fa}^{(2)} = -\boldsymbol{I}_{fa}^{(1)}\left[\frac{\boldsymbol{Z}_{kk}^{(0)} + 3\boldsymbol{Z}_f}{\boldsymbol{Z}_{kk}^{(2)} + \boldsymbol{Z}_{kk}^{(0)} + 3\boldsymbol{Z}_f}\right] \tag{3.87}$$

$$\boldsymbol{I}_{fa}^{(0)} = -\boldsymbol{I}_{fa}^{(1)}\left[\frac{\boldsymbol{Z}_{kk}^{(2)}}{\boldsymbol{Z}_{kk}^{(2)} + \boldsymbol{Z}_{kk}^{(0)} + 3\boldsymbol{Z}_f}\right] \tag{3.88}$$

Dado que la falla bifásica a tierra es una falla a tierra, produce una corriente de secuencia cero. Por lo tanto, dicha red debe estar conectada a las otras redes de secuencia como se muestra en la Figura 3.30.

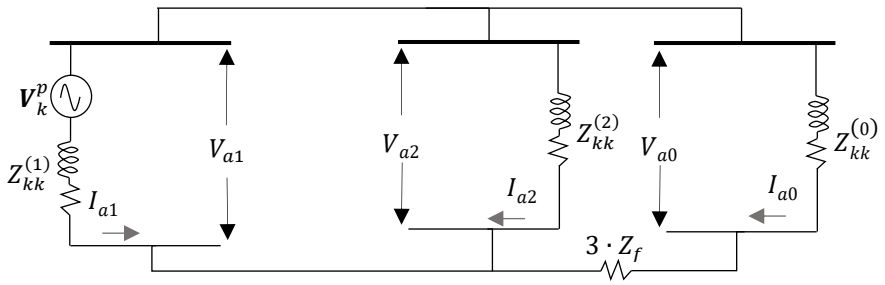


Figura 3.30. Conexión de redes de secuencia ante una falla bifásica a tierra.

Esta conexión es esperada por lo siguiente:

- ✓ La conexión bifásica mostro que las redes de secuencia positiva y negativa se conectaban en paralelo. Esta conexión se mantiene en la falla bifásica a tierra y la red de secuencia se conecta en paralelo con el resto de redes de secuencia.
- ✓ La falla monofásica mostró que la impedancia de falla afectaba la red de secuencia cero en un factor de tres. Este comportamiento se observa también en la falla bifásica a tierra.

- o Fallas trifásicas

Por último, las fallas trifásicas, consideradas simétricas no producen un desbalance en el sistema. Su análisis es el mismo que para una carga trifásica balanceada conectada en estrella como se muestra en la Figura 3.31.

© Cesar A. Orozco-Henao

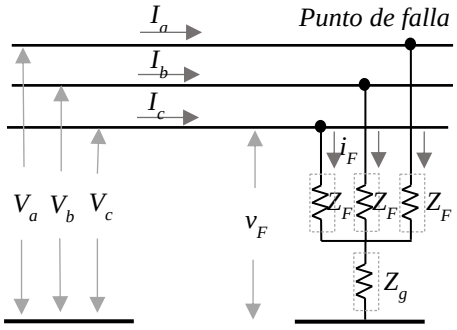


Figura 3.31. SEP bajo condición de falla bifásica.

De la Figura 3.31, se obtiene su modelo matemático dado por (3.89).

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{V}_{ka} \\ \boldsymbol{V}_{kb} \\ \boldsymbol{V}_{kc} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{Z}_F + \boldsymbol{Z}_g & \boldsymbol{Z}_g & \boldsymbol{Z}_g \\ \boldsymbol{Z}_g & \boldsymbol{Z}_F + \boldsymbol{Z}_g & \boldsymbol{Z}_g \\ \boldsymbol{Z}_g & \boldsymbol{Z}_g & \boldsymbol{Z}_F + \boldsymbol{Z}_g \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{I}_{fa} \\ \boldsymbol{I}_{fb} \\ \boldsymbol{I}_{fc} \end{bmatrix} \tag{3.89}$$

Siguiendo el mismo procedimiento que para la carga trifásica en estrella mostrado en secciones anteriores, se determina un modelo matemático en componentes simétricas como se presenta en (3.90).

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{V}_{ka}^{(0)} \\ \boldsymbol{V}_{ka}^{(1)} \\ \boldsymbol{V}_{ka}^{(2)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{Z}_F + 3\boldsymbol{Z}_g & 0 & 0 \\ 0 & \boldsymbol{Z}_F & 0 \\ 0 & 0 & \boldsymbol{Z}_F \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{I}_{fa}^{(0)} \\ \boldsymbol{I}_{fa}^{(1)} \\ \boldsymbol{I}_{fa}^{(2)} \end{bmatrix} \tag{3.90}$$

Donde las tensiones $\boldsymbol{V}_{ka}^{(0)}$, $\boldsymbol{V}_{ka}^{(1)}$, y $\boldsymbol{V}_{ka}^{(2)}$ son definidas en función de la impedancia de Thevenin y la tensión en pre-falla en el punto de falla como es expresado por (3.65). Con estos dos sistemas de ecuaciones, se obtiene una representación de las conexiones de sus redes de secuencia como se muestra en la Figura 3.32.

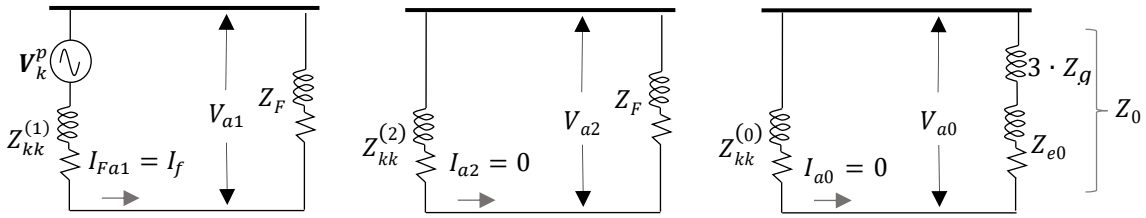


Figura 3.32. Conexión de redes de secuencia ante una falla trifásica a tierra.

Como se observa en las ecuaciones (3.90) y (3.65) las redes de secuencia están desacopladas y solo la red de secuencia positiva posee elementos activos que generen corriente. Es por esta razón, que las corrientes de secuencia negativa y cero son iguales a cero y la corriente de falla es definida por su componente de secuencia negativa como dado en (3.91).

$$\boldsymbol{I}_f = \frac{\boldsymbol{V}_k^p}{\boldsymbol{Z}_{kk}^{(1)} + \boldsymbol{Z}_f} \tag{3.91}$$

© Cesar A. Orozco-Henao

2.4.2. Método ANSI/IEEE C37

El estándar ANSI/IEEE C37 establece tres tipos de corriente en su análisis de cortocircuito. Las corrientes difieren entre sí, dado que algunas de ellas consideran el decaimiento de la componente DC y/o el decaimiento de la componente AC. Estas corrientes son definidas como, corriente de primer ciclo, corriente de interrupción y corriente de tiempo estacionario. Cada una de estas corrientes es utilizada para un propósito en el diseño del sistema de protección como se presenta en las siguientes secciones. La Figura 3.33 presenta estas corrientes sobre la respuesta en falla del SEP.

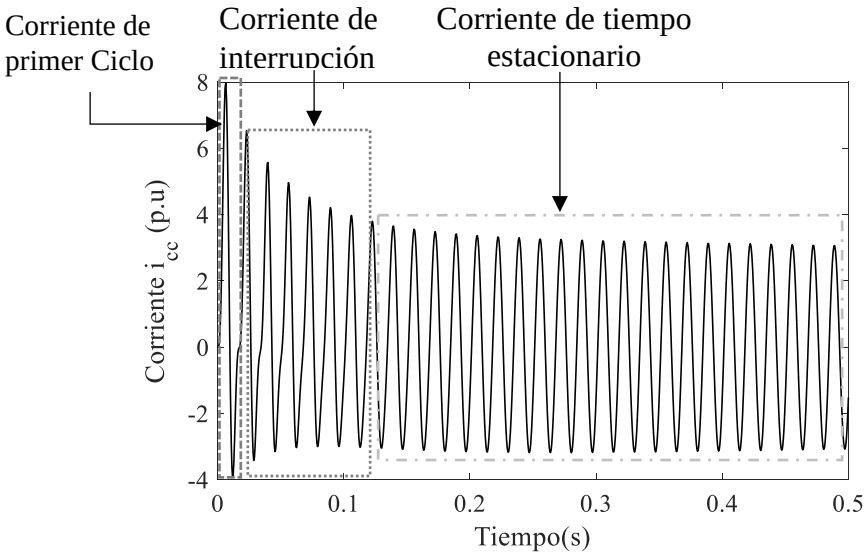


Figura 3.33. Parámetros de corrientes de cortocircuito según la ANSI/IEEE C37.

✓ *Corriente de primer Ciclo o momentánea*

La corriente de primer ciclo se considera como aquella que se presenta en la primera mitad del ciclo de la señal de corriente, después de ocurrida la falla. Por lo tanto, es compuesta por el offset de la componente DC y la presencia de la componente AC sin decaimiento. Para su estimación es considerada la reactancia sub-transitoria de las máquinas rotativas y que la magnitud pico de la tensión presenta una reducción del 10%. De esta manera, la corriente de primer ciclo es estimada por como:

$$I_{rms.asym.cierre} = \sqrt{I_{DC}^2 + I_{AC.rms.sym}^2} \tag{3.92}$$

Donde la corriente I_{DC} e I_{AC} son definidas como $\frac{0.9\sqrt{2}V}{X_d^{"}}$ y $\frac{0.9V}{X_d^{"}}$, respectivamente. Reemplazando en (3.92) se obtiene que,

$$I_{rms.asim.cierre} = 1.56 I_{rms.sim} \tag{3.93}$$

© Cesar A. Orozco-Henao

Generalmente esta corriente es aproximada a 1.6 veces la corriente asimétrica y se utiliza especialmente para la determinación de la corriente de cierre de los equipos de conmutación. En algunos escenarios muy conservadores, también es usada para la especificación de dispositivos de protección de acción rápida, tales como relés instantáneos, fusibles y dispositivos de disparo como disyuntores de baja tensión (Gers et al., 2011; Sanderson, 2001).

- ✓ *Corriente de interrupción*

La corriente de interrupción es aquella que se presenta en un rango entre tres a cinco ciclos después del inicio de la falla y se caracteriza por un decaimiento apreciable de las componentes DC y AC. Son conocidas también, como corrientes de separación de contacto, dado que corresponde a la corriente que deben interrumpirse en el momento de apertura por parte de los contactos de los interruptores de potencia. Por lo anterior, para su estimación, se debe tener en cuenta el decaimiento de la componente DC y AC y el instante de tiempo en el que se genera la apertura de los contactos del interruptor. Esto hace, que la corriente de interrupción sea una función en el tiempo como se presenta en (3.94).

$$I_{rms.asim.int} = \left(\sqrt{\left(\sqrt{2}e^{-\left({}^{R}/_{L}\right)t}\right)^{2} + 1}\right) I_{rms.sym.int} \tag{3.94}$$

Esta corriente de interrupción asimétrica puede ser estimada mediante un factor de asimetría que el estándar ANSI/IEEE 37.5 a definido desde la ecuación (3.94), y dado en (3.95).

$$K_{Asim} = \frac{I_{rms.asim.int}}{I_{rms.sim.int}} = \sqrt{\left(\sqrt{2}e^{-\left({}^{R}/_{L}\right)t}\right)^{2} + 1} \tag{3.95}$$

La Figura 3.34 presenta el factor de asimetría K_{Asim} mediante curvas para diferentes tiempos de apertura y como una función de la relación X/R al punto de falla.

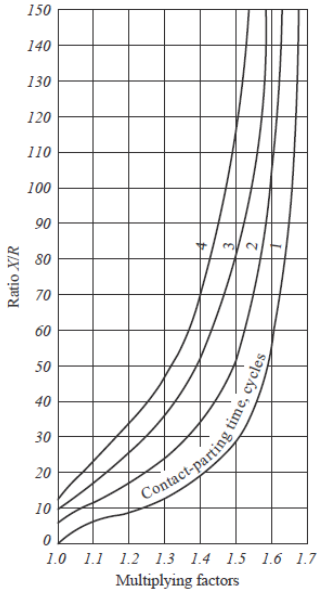


Figura 3.34. Factor de asimetría en función del tiempo de apertura y la relación X/R al punto de falla (Gers & Holmes, 2011)

© Cesar A. Orozco-Henao

La corriente de interrupción en estudios de protecciones eléctricas, se usa para:

- Ajuste de unidades temporizadas o con retardo de los relés de protección.
- Ajuste de unidades instantáneas. Sin embargo, estas corrientes se multiplican por un factor que depende del equipo a proteger.
- Selección de interruptores automáticos de media y alta tensión, que operan con un cierto retardo de tiempo.

✓ *Corriente de tiempo estacionario*

Las corrientes de tiempo estacionario son aquellas obtenidas entre seis y treinta ciclos después de ocurrida la falla. Se caracterizan por no presentar componente DC y decaimiento de la componente AC y es común que se estimen usando la reactancia transitoria o valores más elevados como la reactancia síncrona de los generadores. Estas corrientes son utilizadas para evaluar el desempeño de los dispositivos de protección de tiempos extremadamente largos, tales como relés de sobrecorriente de respaldo de generadores o unidades de distancia de segunda y tercera zona de protección.

2.4.3. Método IEC 60909

Esta sección está basada en el estándar IEC 60909-0 de 2001 (IEC 60909-0, 2001) y su análisis presentado en (GmbH, 2012; Schlabbach, 2005). Algunos aspectos como la estimación de parámetros de impedancia de los componentes del SEP no son abordados. Para conocer sobre este tema se recomienda el estudio del Capítulo 3 de (Schlabbach, 2005) o remitirse directamente al estándar IEC 60909-0 (IEC 60909-0, 2001).

El método IEC 60909-0 usa el método de fuente de tensión equivalente en el punto de falla o método de equivalentes de Thevenin. El método busca determinar las corrientes de cortocircuito sin necesidad de realizar un flujo de carga o utilizar las condiciones reales del SEP estudiado. Para esto, el método realiza las siguientes consideraciones:

- ✓ Se utiliza una red simplificada. Las capacitancias y admitancias paralelas de secuencia positiva, negativa y cero de las cargas no rotativas se desprecian. Las capacitancias y las admitancias paralelas de secuencia cero no se deben despreciar en sistemas con neutro aislado o con tierra de resonancia (sistemas con bobina Petersen), dado que tienen influencia significativa en las corrientes de falla.
- ✓ Se desprecia la impedancia del arco en la ubicación del cortocircuito.
- ✓ El tipo de cortocircuito y la topología del sistema permanecen sin cambios durante la duración del cortocircuito.
- ✓ Los cambiadores de TAPs de los transformadores son considerados en su posición nominal.
- ✓ Todas las tensiones internas de los alimentadores, generadores y motores del SEP están en cortocircuito y se introduce una fuente de tensión equivalente de valor $c \cdot U_n \,/\, \sqrt{3}$ en la ubicación del cortocircuito. El factor de tensión c se seleccionará de acuerdo con la Tabla 3.6.

© Cesar A. Orozco-Henao

El factor de corrección *c* se aplica para garantizar que los resultados se estimen de manera conservadora. Este factor difiere para el cálculo de las corrientes de cortocircuito máximas y mínimas, tomando en cuenta las diferencias entre la tensión en la ubicación del cortocircuito y la tensión interna de los diferentes componentes activos del sistema, tales como alimentadores de distribución, motores y generadores.

Tabla 3.6. Factor de tensión *c* de acuerdo a IEC 60909-0

Tensión nominal U_n	**Factor de tensión *c* para la estimación de $I''_{k,max}$ e $I''_{k,min}$**	
	c_{max}	c_{min}
B.T: 100V a 1000V (IEC 60038 Tabla I)		
Tensión, tolerancia +6%	1.05	0.95
Tensión, tolerancia +10%	1.10	0.95
M.T: >1 kV A 35 Kv (IEC 60038, Tabla III)	1.10	1.00
A.T: >35 Kv (IEC 60038, Tabla III)	1.10	1.00

Tomado de (Schlabbach, 2005)

La estimación de las corrientes de cortocircuito depende de dos aspectos principalmente: la tarea a realizar (estimación de corrientes máximas y mínimas) y la distancia de los generadores respecto a la ubicación de la falla. Estos dos aspectos son abordados a continuación.

- **Distancia de los generadores respecto a la ubicación de la falla**

Se deben distinguir entre cortocircuitos cercanos y lejanos de sistemas de generación.

Según (Schlabbach, 2005), se considera la existencia de un cortocircuito cercano a un sistema de generación, si su contribución a la corriente de cortocircuito es mayor que dos veces su corriente nominal; o si la contribución a la corriente de cortocircuito de motores sincrónicos o asincrónicos es mayor al 5 por ciento de la corriente de cortocircuito sin motores. Se debe tener en cuenta que, dado a la cercanía de la falla con el sistema de generación, la respuesta en falla para esta condición, tiende a ser igual a la de un cortocircuito en terminales de un generador como se mostró en la Figura 3.9. Por lo tanto, su respuesta en falla estará definida por los tres intervalos denominados como: sub-transitorio, transitorio y estado estacionario. El estándar IEC 60909-0, analiza una componente de corriente para cada intervalo. Estas componentes son llamadas, corriente simétrica inicial de cortocircuito (I''_k), corriente de cortocircuito simétrica de corte (i_b), corriente de cortocircuito en estado estacionario (I_k). Para cortocircuitos cerca de sistemas de generación, se presenta que $I''_k > i_b > I_k$. También es común que las impedancias de secuencia positiva $Z_k^{(1)}$ y negativa $Z_k^{(2)}$, no necesariamente sean iguales.

Por otra parte, para fallas lejos de sistemas de generación, el comportamiento de la corriente de cortocircuito tiende a ser igual al comportamiento de un circuito RL como se mostró en la Figura 3.8. Este comportamiento se caracteriza por la presencia de una componente DC y una componente AC sin variación de su magnitud, es decir, la componente de AC permanece constante durante todo el tiempo del cortocircuito. Esto se debe a que la influencia de la reactancia cambiante de los generadores del SEP es despreciable. Por lo anterior, para

© Cesar A. Orozco-Henao

cortocircuitos lejanos de sistemas de generación, se presenta que $I_k'' = i_b = I_k$. También, es común que las impedancias de secuencia positiva $Z_k^{(1)}$ y negativa $Z_k^{(2)}$ sean iguales.

- **Consideraciones para el estudio de cortocircuito: corrientes máximas y mínimas**

Para definir criterios de diseño de equipos de potencia y determinar las corrientes que deben resistir, son usadas las corrientes máximas de cortocircuito en el SEP. No obstante, para el diseño de sistemas de protección y la configuración mínima de sus relés de protección son usadas sus corrientes mínimas de cortocircuito.

La estimación de las corrientes mínimas y máximas dependen de las consideraciones que se realicen para el estudio de cortocircuito. Para la estimación de la corriente máxima de cortocircuito, se tienen en cuenta los siguientes aspectos:

- Para la fuente de tensión equivalente en el punto de falla, se utilizará el factor de voltaje c_{max} según la Tabla 3.6. Las normas nacionales pueden definir factores de voltaje diferentes a los mencionados en ésta.
- La impedancia de cortocircuito de los alimentadores del sistema debe ser mínima, de modo que la contribución a la corriente de cortocircuito sea máxima.
- La contribución de los motores debe evaluarse y eventualmente tenerse en cuenta, dado que éstos pueden aportar hasta el 30% de la potencia de cortocircuito.
- La resistencia de las líneas debe estimarse para una temperatura de 20 ° C.
- La operación de los sistemas de generación y los alimentadores del SEP debe ser tal que la contribución a las corrientes de cortocircuito sea máxima.
- Se debe tener en cuenta la topología del sistema que conduce a las corrientes máximas de cortocircuito.

Por otra parte, para la estimación de las corrientes de cortocircuito mínimas se consideran los siguientes aspectos:

- Para la fuente de tensión equivalente en el punto de falla, se utilizará el factor de tensión c_{min} según la Tabla 3.6.
- Se tienen en cuenta las impedancias de las Barras, transformadores de corriente, entre otros.
- No se considera la contribución de corriente de los motores al cortocircuito.
- La resistencia de las líneas debe estimarse para la temperatura más elevada permisible mediante la expresión (3.96).

$$R_L = (1 + (\theta_e - 20°C) \cdot 0.004/°C) \cdot R_{L_{20}} \tag{3.96}$$

Donde, θ_e es la temperatura (en °C) admisible para el conductor, $R_{L_{20}}$ la resistencia a 20 °C y 0,004 / °C es una factor que aplica para materiales como cobre, aluminio y aleaciones de aluminio.

Teniendo en cuenta las consideraciones para la estimación de corrientes de cortocircuito máximas y mínimas, el estándar IEC 60909-0 establece cuatro parámetros de corrientes en los que basa su análisis de cortocircuito. Estas corrientes son: corriente simétrica inicial I_k'',

© Cesar A. Orozco-Henao

corriente de pico i_p, corriente simétrica de corte i_b y corriente de estado estacionario i_k. Estas corrientes son mostradas en la Figura 3.35 y en las siguientes secciones se analizan de manera detallada.

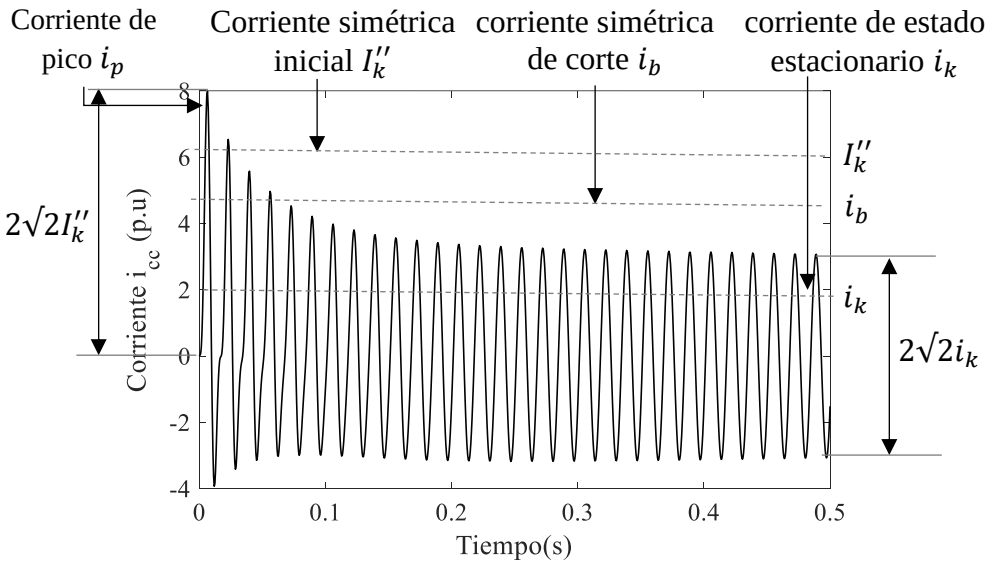


Figura 3.35. Parámetros de corrientes de cortocircuito según la IEC 60909-0.

- **Corriente simétrica inicial de cortocircuito I_k''**

La corriente simétrica de cortocircuito inicial I_k'' es el valor eficaz de la componente simétrica de la corriente máxima de cortocircuito. Ocurre aproximadamente en un cuarto del período después del inicio de la falla. Como las fuerzas electromagnéticas son proporcionales al valor instantáneo de la corriente, esta corriente es usada para calcular las fuerzas a las que son sometidos los conductores. También, en función de esta corriente, son estimadas las demás corrientes establecidas en este estándar.
La corriente de cortocircuito I_k'' se estima para fallas balanceadas y no balanceadas en función de la fuente de tensión equivalente ubicada en el punto de falla y la impedancia de cortocircuito vista desde la ubicación de la falla, la cual se estima en componentes de secuencia. La Tabla 3.7 resume las expresiones para la estimación de las corrientes de cortocircuito para los diferentes tipos de fallas.

- **Corriente pico de cortocircuito i_p**

La Corrientes pico de cortocircuito es el valor de corriente instantáneo máximo durante la respuesta de cortocircuito en una SEP. Esta corriente es función de la corriente inicial de cortocircuito y un factor que es función de la relación X/R del SEP como se presenta en (3.97) y (3.98), respectivamente.

$$i_p = k \cdot \sqrt{2} \cdot I_{k_i}'' \tag{3.97}$$

$$k = 1.02 + 0.98 \cdot e^{-3(R/X)} \tag{3.98}$$

Tabla 3.7. Ecuaciones para el cálculo de la corriente I_k''

© Cesar A. Orozco-Henao

Tipo de cortocircuito	Ecuación
Trifásico	$I''_{k3} = \frac{c \cdot U_n}{\sqrt{3} \cdot \lvert Z_1 \rvert}$
Bifásico	$I''_{k2} = \frac{c \cdot U_n}{2 \cdot \lvert Z_1 \rvert}$
Bifásico a tierra	$I''_{kE2E} = \left\lvert \frac{-\sqrt{3} \cdot c \cdot U_n \cdot Z_2}{Z_1 \cdot Z_2 + Z_1 \cdot Z_0 + Z_2 \cdot Z_0} \right\rvert$
General	$I''_{k2EY} = \left\lvert \frac{-j \cdot c \cdot U_n \cdot (Z_0 - a \cdot Z_2)}{Z_1 \cdot Z_2 + Z_1 \cdot Z_0 + Z_2 \cdot Z_0} \right\rvert$ $I''_{k2EB} = \left\lvert \frac{j \cdot c \cdot U_n \cdot (Z_0 - a^2 \cdot Z_2)}{Z_1 \cdot Z_2 + Z_1 \cdot Z_0 + Z_2 \cdot Z_0} \right\rvert$
Fallas alejadas de sistemas de generación $(Z_1 = Z_2)$	$I''_{kE2E} = \left\lvert \frac{\sqrt{3} \cdot c \cdot U_n}{Z_1 + 2 \cdot Z_0} \right\rvert$ $I''_{k2EY} = \frac{c \cdot U_n \cdot \lvert Z_0/Z_1 - a \rvert}{\lvert Z_1 + 2 \cdot Z_0 \rvert}$ $I''_{k2EB} = \frac{c \cdot U_n \cdot \lvert Z_0/Z_1 - a^2 \rvert}{\lvert Z_1 + 2 \cdot Z_0 \rvert}$
Monofásica *General*	$I''_{k1} = \left\lvert \frac{\sqrt{3} \cdot c \cdot U_n}{Z_1 + Z_2 + Z_0} \right\rvert$
Fallas alejadas de sistemas de generación $(Z_1 = Z_2)$	$I''_{k1} = \left\lvert \frac{\sqrt{3} \cdot c \cdot U_n}{2 \cdot Z_1 + Z_0} \right\rvert$

Todos los valores aquí reportados están en valores físicos (amperios, ohmios).
Tomado de (Schlabbach, 2005)

donde, I''_{kj_i} es la corrientes simétrica inicial del equivalente *j* para el tipo de falla *i*, tal que *i*={falla monofásica, bifásica y trifásica}, R y X es la resistencia y reactancia equivalente del sistema en el punto donde ocurrió el cortocircuito.

El anterior análisis es realizado para un sistema de una sola fuente de alimentación. Sin embargo, si el sistema es enmallado o presenta varias fuentes, el anterior análisis es incompleto. Para cuando se presentan varias fuentes en el SEP, la corriente pico puede ser estimada usando el teorema de la superposición. Para entender lo dicho, considere el sistema mostrado en la Figura 3.36.

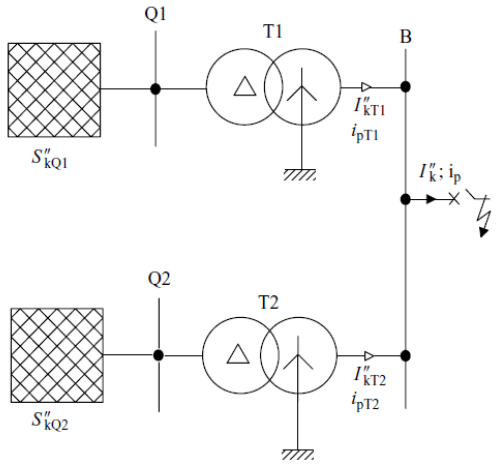


Figura 3.36. Uso del teorema de la superposición para la estimación de la corriente pico de cortocircuito (Schlabbach, 2005).

© Cesar A. Orozco-Henao

Para este caso, la corriente pico es estimada como $i_p = k_{T1} \cdot \sqrt{2} \cdot I''_{kT1} + k_{T2} \cdot \sqrt{2} \cdot I''_{kT2} + \cdots + + k_{Tn} \cdot \sqrt{2} \cdot I''_{kTn}$. Lo anterior, puede ser reescrito de manera generalizada como se presenta en (3.99).

$$i_p = \sum_j^n k_j \cdot \sqrt{2} \cdot I''_{kj_i} \tag{3.99}$$

La Figura 3.37 presenta el factor de *k* mediante una curva en función de la relación R/X al punto de falla.

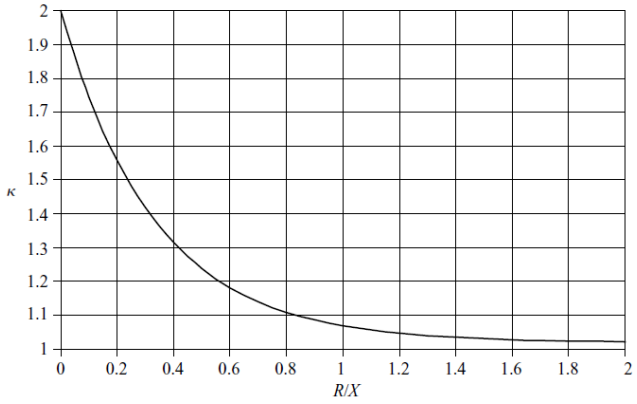


Figura 3.37. Factor *k* para la estimación de la corriente pico de cortocircuito (Schlabbach, 2005).

- **Corriente de cortocircuito simétrica de corte i_b**

La corriente de cortocircuito simétrica de corte i_b es el valor eficaz de un ciclo de la componente simétrica de la corriente de cortocircuito, en el instante de separación de los contactos de un dispositivo de interrupción. Esta corriente es usada principalmente cuando ocurren cortocircuitos cercanos a sistemas de generación, cuando la protección se realiza con interruptores automáticos con retardo, y para determinar la capacidad de corte de interruptores automáticos. Su estimación depende de la corriente de cortocircuito inicial y un factor μ, el cual es función del tiempo. Esto se debe a que el instante de tiempo mínimo de separación de contactos (t_{min}) tiene influencia sobre la magnitud de i_b. La expresión (3.100) define la corriente de cortocircuito simétrica de corte i_b.

$$i_b = \mu_j \cdot I''_{kj_i} \tag{3.100}$$

Donde, el factor μ_j es estimado desde las ecuaciones de (3.101) a (3.104), o determinado desde la Figura 3.38.

$$\mu = 0.84 + 0.26 \cdot e^{-0.26(I''_{kG}/I_{rG})} \text{ para } t_{min} = 0.02 \text{ s}, \tag{3.101}$$

$$\mu = 0.71 + 0.51 \cdot e^{-0.30(I''_{kG}/I_{rG})} \text{ para } t_{min} = 0.05 \text{ s}, \tag{3.102}$$

$$\mu = 0.62 + 0.72 \cdot e^{-0.32(I''_{kG}/I_{rG})} \text{ para } t_{min} = 0.10 \text{ s}, \tag{3.103}$$

$$\mu = 0.56 + 0.94 \cdot e^{-0.38(I''_{kG}/I_{rG})} \text{ para } t_{min} \geq 0.25 \text{ s}, \tag{3.104}$$

© Cesar A. Orozco-Henao

e I''_{kG} es la corriente de cortocircuito simétrica inicial del generador, I_{rG} es la corriente nominal del generador y t_{min} es el retraso mínimo de tiempo de la protección, interruptores y sistemas auxiliares; es decir, el tiempo mínimo para despejar la falla.

Se debe aclarar que, el factor μ solo es válido para generadores sincrónicos de alta tensión, excitados por máquinas rotativas de rectificadores. En caso que no se tenga información sobre el tipo de sistema de excitación, este factor debe ser tomado en μ = 1.

Como se mencionó al inicio de esta sección, esta corriente solo se estima para cortocircuitos cerca de sistemas de generación, dado que, para fallas alejadas a éstos, esta corriente es igual a la corriente de cortocircuito simétrica inicial $\left(i_b = I''_{k_i}\right)$.

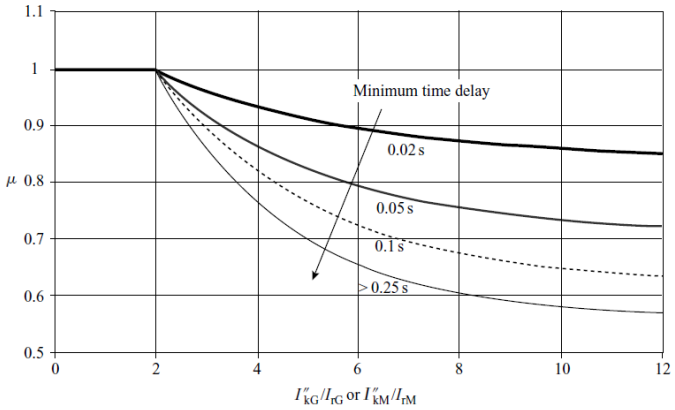


Figura 3.38. Factor μ para la estimación de la corriente de cortocircuito simétrica de corte (Schlabbach, 2005)

- **Corriente de cortocircuito en estado estacionario I_k**

La corriente de cortocircuito en estado estacionario, es la corriente que permanece después de que desaparece la componente generada por el fenómeno transitorio de la falla. Su magnitud depende de los efectos de saturación y el factor de potencia de los generadores, el cambio de la topología en el SEP debido a la operación de los equipos de maniobra, entre otros. Es por esta razón, que al igual que el caso anterior, su cálculo depende de la ubicación de la falla respecto los generadores o fuentes en el SEP.

Para cortocircuitos cerca de sistemas de generación, el método IEC 60909 establece que la estimación de la corriente I_k se basa en las corrientes nominales I_{rG} y de cortocircuito simétrica inicial I''_{kG} de los generadores, respectivamente; y un factor λ que depende de su reactancia síncrona saturada.
También, determina la estimación de una corriente I_k mínima y máxima. La corriente máxima se estima considerando la excitación máxima de los generadores sincrónicos, para los cuales se presenta el mayor valor de I''_{kG}, y por tanto, esto se refleja en la obtención de un factor λ_{max} desde la Figura 3.39. Esta corriente es definida por (3.105).

$$I_{k_{max}} = \lambda_{max} \cdot I_{rG} \tag{3.105}$$

© Cesar A. Orozco-Henao

Similarmente, la corriente mínima se estima considerando el generador a excitación constante y sin carga. Para esta condición, se presenta el mínimo valor de I''_{kG}, y por tanto, esto se refleja en la obtención de un factor λ_{min} desde la Figura 3.39. Esta corriente se define en (3.106).

$$I_{k_{min}} = \lambda_{min} \cdot I_{rG} \tag{3.106}$$

Por otro lado, para fallas lejanas a sistemas de generación, esta corriente es igual a la corriente de cortocircuito simétrica inicial $\left(I_k = I''_{k_i}\right)$.

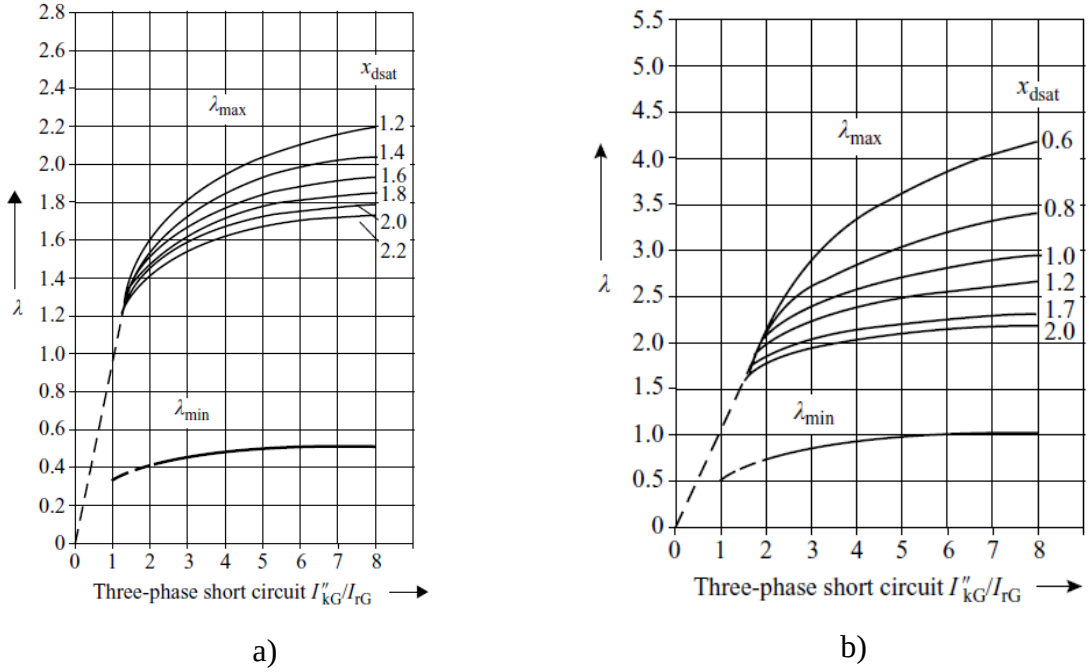


Figura 3.39. Factores λ_{max} y λ_{min} para generadores: a) turbogeneradores; b) polos salientes (Schlabbach, 2005).

© Cesar A. Orozco-Henao

2.5. Ejercicios propuestos

2.5.1. Suponga un sistema de 4 fases y dibuje su esquema de conjuntos de componentes simétricas. Indique claramente el ángulo entre las diferentes componentes de cada conjunto. Determine el operador a correspondiente y verifique que se satisfacen las ecuaciones:

$$\boldsymbol{V}_{a1} = a\boldsymbol{V}_{b1} = a^2\boldsymbol{V}_{c1} = \cdots = a^{n-1}\boldsymbol{V}_{n1}$$
$$\boldsymbol{V}_{a2} + a\boldsymbol{V}_{b2} + a^2\boldsymbol{V}_{c2} + \cdots a^{n-1}\boldsymbol{V}_{n2} = 0$$

2.5.2. Un generador sincrónico con reactancias en las tres secuencias de valores X0, X1 y X2, cumple que $X_1 = X_2 \gg X_0$. Si su neutro está puesto a tierra a través de una reactancia limitadora X_n, determinar la condición que debe cumplir dicha reactancia para que la intensidad de un fallo fase-tierra rígido sea mayor que la que aparece en un fallo trifásico rígido. Recuerde que la intensidad de corriente de cortocircuito en el caso de fallo trifásico rígido se obtiene fácilmente como $I_{3cc} = \frac{E}{X_1}$, siendo E la fuerza electromotriz de secuencia directa del generador.

2.5.3. Considere el modelo de un generador sincrónico mostrado en la Figura 3.14. Determine su modelo en redes de secuencia, considerando que las tensiones internas con desbalanceadas, es decir $\boldsymbol{E}_a = E_a \llcorner 0$; $\boldsymbol{E}_b = E_b \llcorner -120$; $\boldsymbol{E}_c = E_c \llcorner 120$ tal que $E_a \neq E_b \neq E_c$.

2.5.4. Un SEP posee una falla en el nodo K. Considere que sus impedancias de redes de secuencia son $\boldsymbol{Z}_{kk}^{(0)}$, $\boldsymbol{Z}_{kk}^{(1)}$ y $\boldsymbol{Z}_{kk}^{(2)} = \boldsymbol{Z}_{kk}^{(1)}$, respectivamente y la tensión de pre-falla en este nodo es $\boldsymbol{V}_k^p = V_k^p \angle 0$. Determine qué condiciones deben cumplir las redes de secuencia para que la corriente de falla monofásica sea mayor que la corriente de falla trifásica.

2.5.5. Considere el sistema eléctrico de potencia mostrado en la Figura 3.40. La información de cada uno de sus elementos es presentada en la Tabla 3.



Figura 3.40. SEP en estudio ejercicio 3.5.5.

Tabla 3.8. Parámetros SEP de la Figura 3.40.

Elemento	Potencia (MVA)	Tensión (kV)	Impedancia (p.u)	Conexión
Generador	25	10	0.125	Y-grounded
Transformador T1	30	10/20	0.105	Δ-y-grounded
Línea	-	-	0.1+j0.2	
Transformador T2	20	5/20	0.05	Δ-y
Carga	10+j5	5	-	Y-grounded

© Cesar A. Orozco-Henao

Estime las corrientes de cortocircuito en la barra B3 para los diferentes tipos de falla. Considere una impedancia de falla de 0.2 p.u.

Considere un sistema eléctrico de potencia como el mostrado en la Figura 3.41 para los ejercicios 3.5.6 y 3.5.7. La información de cada uno de sus elementos es presentada a seguir.

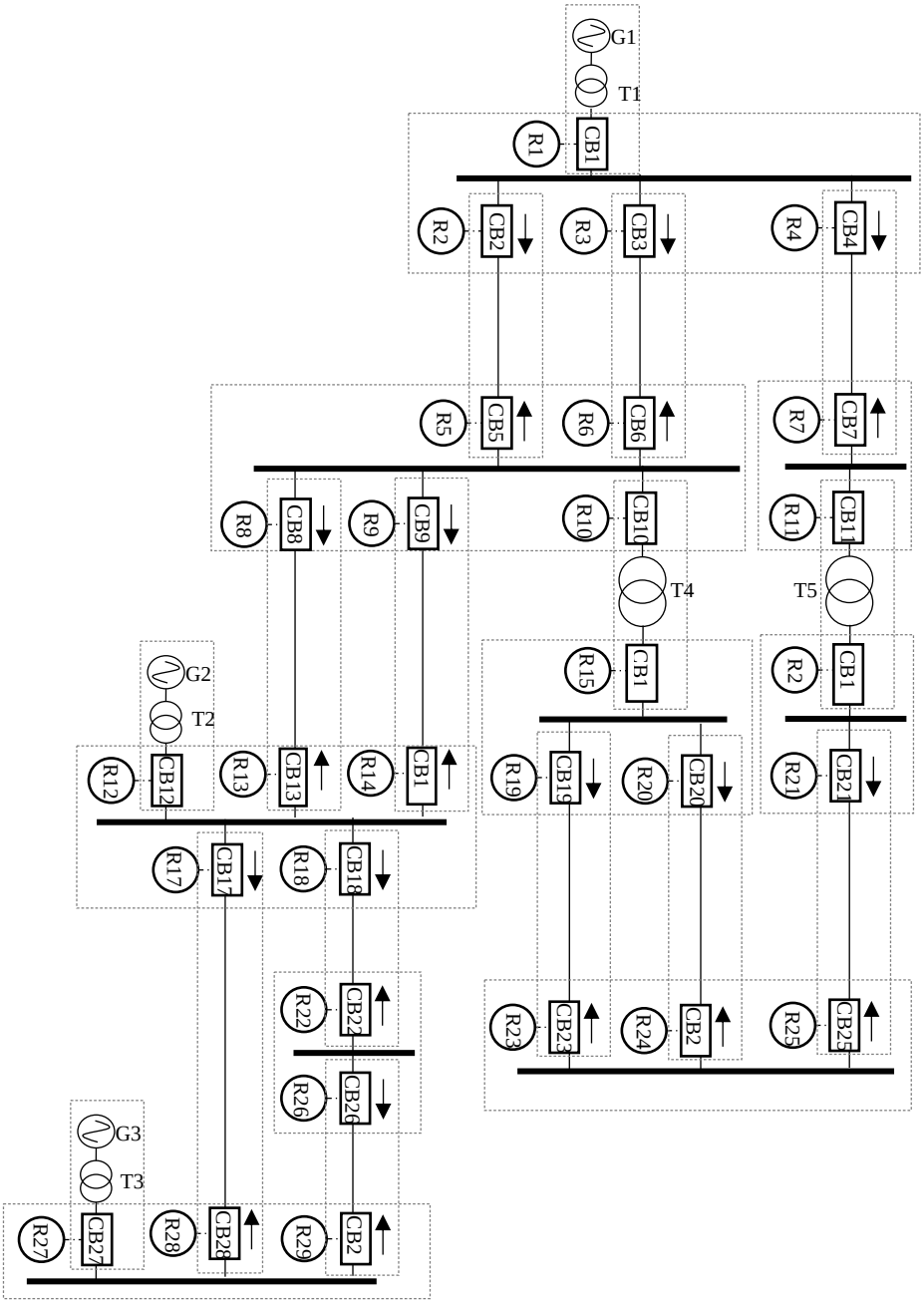
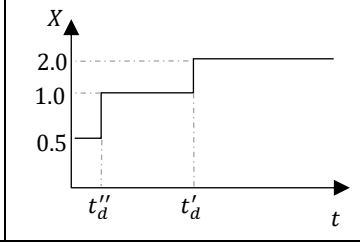
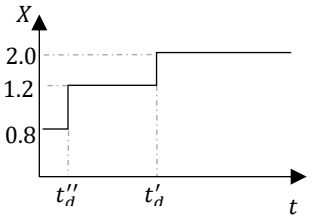


Figura 3.41. SEP en estudio ejercicio 3.5.6.

© Cesar A. Orozco-Henao

Generador:

COD	S_G	$V_{G,L-L}$	*Conexión*	*Comportamiento secuencia (+) y (-)*	*Comportamiento secuencia (0)*
G1 **G2** **G3**	200 MVA	10 kV	*Y-g* $X_n = 0.02$		

Transformadores

COD	**S_T**	**$V_{P,L-L}$**	**$V_{S,L-L}$**	**Impedancia**	**COD**	**S_G**	**$V_{P,L-L}$**	**$V_{S,L-L}$**	**Impedancia**
T1 ***T2*** ***T3***	200 MVA	10 kV *Y-g* $X_n = 0.1$	115 kV Δ	$X_1 = X_2 = 0.07$ $X_0 = 0.04$	***T4*** ***T5***	200 MVA	115 kV Δ	34.5 kV *y*	$X_1 = X_2 = 0.05$ $X_0 = 0.05$

Línea de transmisión:

COD	**S_b**	**$V_{b,L-L}$**	Conexión	**Z_{Line}**
L2-5 L3-6 L8-13 L9-14 L4-7	200 MVA	115 KV	-	$X_1 = X_2 = X_0 = 0.1 + j * 2$
L17-28	200 MVA	115 KV	-	$X_1 = X_2 = X_0 = 0.2 + j * 4$
L18-22 L26-29	200 MVA	115 KV	-	$X_1 = X_2 = X_0 = 0.1 + j * 2$
L19-23 L20-22	200 MVA	34.5 KV	-	$X_1 = X_2 = X_0 = 0.3 + j * 6$
L21-25	200 MVA	34.5 KV	-	$X_1 = X_2 = X_0 = 0.2 + j * 4$

2.5.6. Usted fue contratado para diseñar el esquema de protección R1, para lo cual debe dimensionar el interruptor (CB) y el transformador de corriente (TC). Teniendo en cuenta este objetivo, determine la corriente de falla máxima que debe soportar dichos elementos si el tiempo de separación de contactos del interruptor seleccionado es de 16.6 ms. Para esto, considere como potencia base $S_{base} = 200MVA$ y tensión base V_{base} la tensión nominal de los transformadores. Además, considere el efecto de la asimetría de la corriente de falla según el estándar ANSI/IEEE 37 y que la tensión de pre-falla es 1 p.u. en todos los nodos del sistema.

2.5.7. Usted fue contratado para diseñar el sistema de protección de R1, para lo cual debe dimensionar el interruptor (CB). Teniendo en cuenta este objetivo, determine la corriente de falla máxima que debe soportar los contactos del interruptor, si su tiempo mínimo de despeje de falla es de 0.05 s. Para esto, considere como potencia base $S_{base} = 20MVA$ y tensión base V_{base} la tensión nominal de los transformadores. Además, use el estándar IEC 60909 para este fin, teniendo en cuenta, que el interruptor se encuentra ubicado en una zona alejada de grandes sistemas de generación. También, considere que la tensión de pre-falla es 1 p.u. en todos los nodos del sistema.

Nota: si piensa usar la Tabla 3.7 del capítulo 3, tenga en cuenta que todos los valores deben estar en valores físicos, es decir, voltios, amperios, ohmios, etc.

2.5.8. Considere un sistema eléctrico de potencia como el mostrado en la Figura 3.42.

© Cesar A. Orozco-Henao

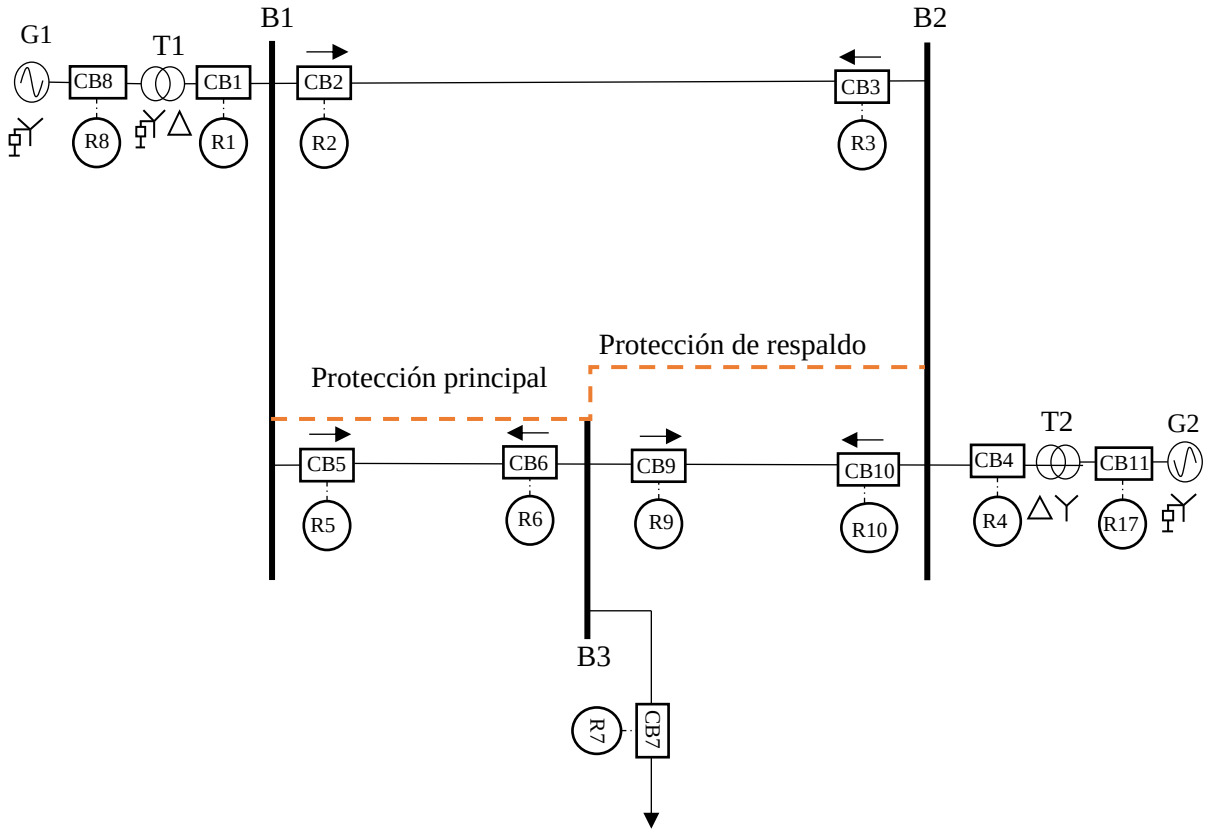
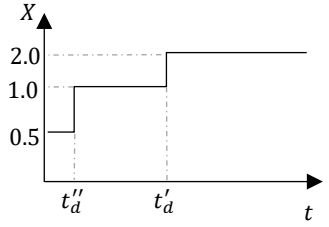
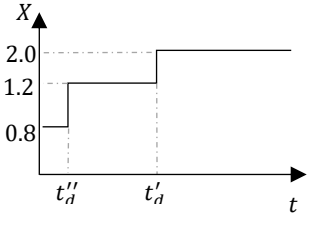


Figura 3.42. SEP para estudio de cortocircuito.

Los parámetros del sistema son los siguientes:

Generador:

COD	S_G	$V_{G,L-L}$	*Conexión*	*Comportamiento secuencia (+) y (-)*	*Comportamiento secuencia (0)*
G1 **G2**	200 MVA	10 kV	*Y-g* $X_n = 0.02$		

Transformadores

COD	**S_T**	**$V_{P,L-L}$**	**$V_{S,L-L}$**	**Impedancia**
T1	200 MVA	10 kV *Yg*	115 kV Δ	$X_1 = X_2 = 0.07$ $X_0 = 0.04$
T2		10 kV *Y*	115 kV Δ	

Línea de transmisión:

COD	**S_b**	**$V_{b,L-L}$**	**Temperatura**	**Conexión**	**Z_{Line}**
L1-2 L1-3 L2-3	200 MVA	115 KV	20°C	-	$X_1 = X_2 = X_0 = 0.3 + j * 6$

© Cesar A. Orozco-Henao

Cargas:

Considere que todas las cargas son pasivas, es decir no son cargas no rotativas y todas poseen la misma potencia.

COD	$\mathbf{S_b}$	$\mathbf{V_{b,L-L}}$	Conexión	$\mathbf{Z_{Line}}$
Carga B3	200 MVA	115 KV	y	$X_1 = X_2 = X_0 = 1 + j * 2$

Potencia base $S_{base} = 200MVA$ y tensión base V_{base} la tensión nominal de los transformadores.

Usted debe ajustar el relé de distancia R5 considerando el estándar ANSI/IEEE C37. Para este objetivo, determine las corrientes de cortocircuito al inicio de cada zona de protección para su ajuste. Considere que la zona de protección principal posee una unidad de acción rápida o unidad instantánea y logra operar en menos de medio ciclo. Para la zona de protección de respaldo considere que se posee una unidad de protección temporizada, donde el tiempo de operación para la zona de respaldo es de 200 ms. También, para este cálculo tenga en cuenta el tipo de falla y el valor de resistencia de falla que genera el mayor nivel de cortocircuito.

© Cesar A. Orozco-Henao

2.6. Referencias

ANDERSON, P. (1995). *Analysis of Faulted Power Systems*. Iowa: Institute of Electrical and Electronics , Inc.

Blackburn, J. Lewis; Domin, J. T. (2014). *Protective Relaying Principles and Applicaitons* (Vol. 86). https://doi.org/10.1021/cen-v086n030.p016a

CNO. (2019). *Lineamientos para la elaboración y presentación de EACP del SIN colombiano*.

Emanuel, A. E., Cyganski, D., Orr, J. A., Shiller, S., & Gulachenski, E. M. (1990). High impedance fault arcing on sandy soil in 15 kV distribution feeders: contributions to the evaluation of the low frequency spectrum. *IEEE Transactions on Power Delivery*, *5*(2), 676–686. https://doi.org/10.1109/61.53070

Fortescue, C. L. (1918). Method of symmetrical co-ordinates applied to the solution of polyphase networks. *Proceedings of the American Institute of Electrical Engineers*, *37*(6), 629–716. https://doi.org/10.1109/paiee.1918.6594104

Gers, J. M., Edward, & Holmes., J. (2011). *Protection of Electricity Distribution Networks*. *IET*. https://doi.org/10.1049/pbpo065e

Gers, J. M., & Holmes, E. J. (2011). *Protection of electricity distribution networks*. IET.

GmbH, Di. (2012). *DIgSILENT PowerFactory 15, User Manual*. Gomaringen.

Grainger, J., & Stevenson, W. J. (1996). *Analisis de Sistemas de Potencia*. *McGraw- HIll*.

IEC 60909-0. (2001). *Short-circuit currents in three-phase a.c. systems - Part O: Calculation of currents* (Vol. 0). https://doi.org/10.18356/2c64ca08-en

Kersting, W. (2012). *Distribution System Distribution Syste Modeling and Analysis*. New Mexico Boca: CRC Press.

Painthankar Y. G, & Bhide S. R. (2003). *Fundermentals of Power System Protection*. *Prentice-Hall of lndia Private Limited*. https://doi.org/10.1111/j.1467-9639.1999.tb00791.x

Sanderson, J. V. H. (2001). *IEEE Recommended Practice for Protection and Coordination of Industrial and Commercial Power Systems*. IEEE.

Schlabbach, J. (2005). Short-circuit currents. *Short-Circuit Currents*, 1–307. https://doi.org/10.1049/PBPO051E

Short, T. (2004). *Electric power distribution handbook*. https://doi.org/10.1201/9780203486504

Tengdin, J., Westfall, R., & Stephan, K. (1996). *High Impedance Fault Detection Technology*. *Report of PSRC Working Group*. Retrieved from http://grouper.ieee.org/groups/td/dist/documents/highz.pdf

© Cesar A. Orozco-Henao